

# Vorlesung

# Mensch-Maschine-Interaktion

WS 2024/2025



## Kapitel J.

## UX-Design

**Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert**  
Lehrstuhl für Computergraphik (Informatik VII)  
Technische Universität Dortmund  
<https://graphics.cs.tu-dortmund.de>

**Hinweis:**

„Der Nutzerin/dem Nutzer ist bekannt, dass die nachfolgenden Inhalte und Materialien urheberrechtlich geschützt sind. Die Nutzung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen von universitären Zwecken zulässig. Insbesondere ist die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“

**J.1. Einleitung**

- J.1.1. Begriffe
- J.1.2. Berufsbilder

**J.2. UX- und UI-Design**

- J.2.1. User Experience Design
- J.2.2. User Interface Design

**J.3. Benutzergerechte Gestaltung**

- J.3.1. Anhaltspunkte
- J.3.2. DIN/ISO-Normen

**J.4. Entwicklungsprozess - User Interface Engineering**

- J.4.1. Einführung
- J.4.2. Anforderungsanalyse
- J.4.3. Entwurfsprozess
- J.4.4. Evaluierung
- J.4.5. Styleguides

**J.5. Design Thinking**

- J.5.1. Einleitung
- J.5.2. Design-Thinking-Prozess
- J.5.3. Phasen & Methoden
- J.5.4. Prozess-Modelle
- J.5.5. Produktentstehungsprozess

**Utility – Nutzen**

Hat ein Design oder Produkt einen realen Nutzen

**Usability – Benutzerfreundlichkeit/Benutzbarkeit**

Beschreibt, wie einfach, effektiv und zufriedenstellend die Nutzung ist

**Useful/Usefulness – Nützlichkeit**

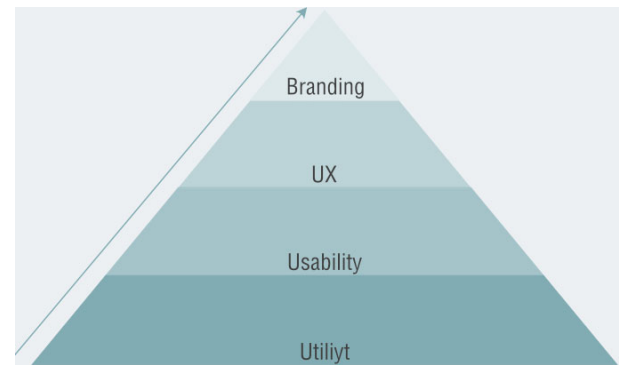
= Utility + Usability

**User Experience („UX“) – Nutzungserfahrung/-erlebnis**

„Summe der Gefühle“ bei einer Interaktion

**Branding Experience – Markenerlebnis**

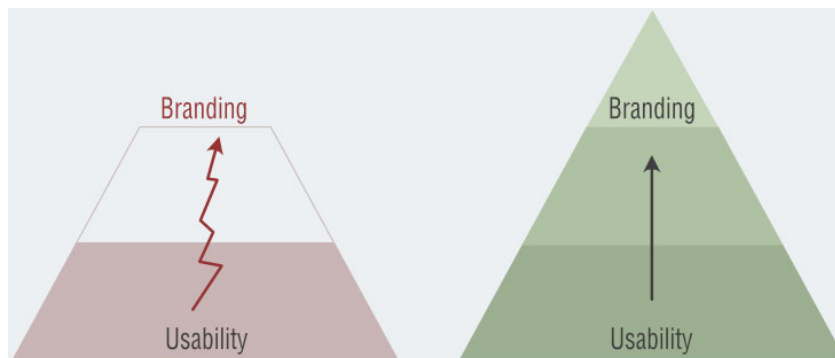
„Summe der Gefühle“ gegenüber einer Marke

**Vergleich zwischen User Experience und Usability**

## Vergleich zwischen Usability und Branding

Während **gute Usability** so intuitiv und einfach ist, dass sie im Idealfall gar nicht wahrgenommen wird, ist **schlechte Usability** ein Störfaktor, der zum Abwenden von einer Marke eines Produkts oder eines Unternehmens führen kann.

Andersrum gilt aber auch, dass eine **positive User Experience** häufig zu einer positiven Einschätzung der Marke führt.



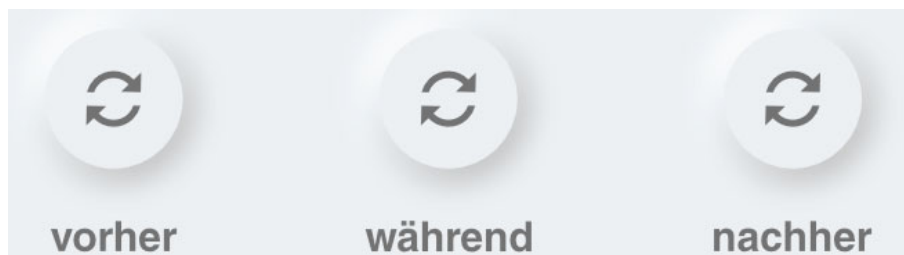
## Usability

- 1) **Intuitiv zu Erlernen**  
Wie einfach ist es, ein bisher unbekanntes System zu verstehen und zu nutzen.
- 2) **Effizient, um das Ziel zu erreichen**  
Wie schnell kann ein Nutzungsziel erreicht werden?
- 3) **Einprägsam**  
Wie einfach kann ein System bei einer wiederholten Nutzung genutzt werden?
- 4) **Fehlertoleranz**  
Wie häufig passieren Fehler, sind diese verzeihbar und schnell abstellbar?
- 5) **Zufriedenheit**  
Wie viel Vergnügen macht es, ein System zu verwenden?



## Usability-Tests

- **Bevor ein neues Design oder ein neues Produkt entwickelt wird**  
Konkurrenzanalysen und Befragungen, um zu identifizieren, welche Features das neue System haben sollte und welche nicht.
- **Während der Entwicklungsphase**  
Testen, ob die Features tatsächlich wie gewünscht gut ankommen. Tests in dieser Phase sollten so lange wiederholt werden, bis tatsächlich eine gute Usability erreicht ist.
- **In den ersten 1-2 Phasen nach Livegang**  
Untersuchungen, ob ein System positiv angenommen wird oder evtl. Fehler auftreten, die in den bisherigen Tests nicht vorlagen.



### Berufsbilder:

**User Researcher:** analysiert Aufgaben und Nutzungskontexte

**Information Architect:** strukturiert umfassende Information und erstellen Konzepte für die Navigation

**User Interface Designer:** konzentriert sich auf das visuelle Design

**Usability Engineer:** hat übergreifende Verantwortung für die Ergonomie eines Produkts innerhalb der entwickelnden Firma bzw. beim Kunden.

**Usability Professional:** übergreifend

Berufsorganisation: German Chapter of the Usability Professional Association (UPA), <http://gc-upa.de>

QUELLE: Preim/1, Kap. 1

**J.1. Einleitung**

- J.1.1. Begriffe
- J.1.2. Berufsbilder

**J.2. UX- und UI-Design**

- J.2.1. User Experience Design
- J.2.2. User Interface Design

**J.3. Benutzergerechte Gestaltung**

- J.3.1. Anhaltspunkte
- J.3.2. DIN/ISO-Normen

**J.4. Entwicklungsprozess - User Interface Engineering**

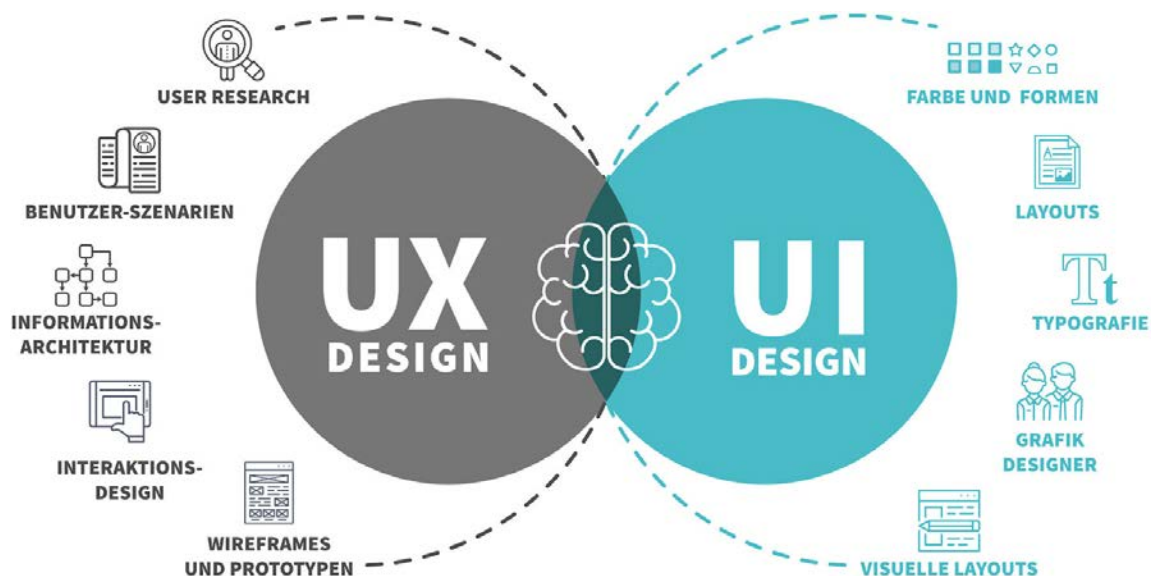
- J.4.1. Einführung
- J.4.2. Anforderungsanalyse
- J.4.3. Entwurfsprozess
- J.4.4. Evaluierung
- J.4.5. Styleguides

**J.5. Design Thinking**

- J.5.1. Einleitung
- J.5.2. Design-Thinking-Prozess
- J.5.3. Phasen & Methoden
- J.5.4. Prozess-Modelle
- J.5.5. Produktentstehungsprozess

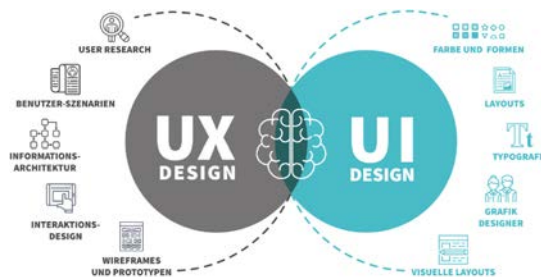
## J.2. UX- und UI-Design

## J.2.1. Übersicht

**UI- und UX-Design**

## UI- und UX-Design

- **User Experience Design (UX)** bezieht sich auf die Gestaltung von Produkten, die darauf abzielen, die Zufriedenheit und Freude des Benutzers zu steigern. Es geht also um die gesamte Erfahrung, die ein Benutzer mit einem Produkt hat – von der Interaktion mit der Benutzeroberfläche bis hin zur Nutzung des Produkts im Allgemeinen.
- **User Interface Design (UI)** bezieht sich auf das Design von Benutzeroberflächen von digitalen Geräten, die von Benutzern verwendet werden. Es umfasst die visuelle Gestaltung der Benutzeroberfläche, einschließlich Layout, Farben, Typografie und Interaktionen.



## User Experience Design (UX)

### Fokus:

- Konzentrieren auf Aspekte wie z.B. die Navigation, das Informationsdesign und die Gesamtstruktur.
- Wichtig sind das Verhalten und die Emotionen der Benutzenden
- Kognitionswissenschaftliche Disziplin, die unabhängig von der digitalen Welt besteht. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden in der Praxis jedoch vorwiegend von digitalen Unternehmen eingesetzt.
- angenehme Erfahrung bei der Benutzung
- Bei UX-Design geht es weniger explizit um schöne Optik und eine angenehme visuelle Gestaltung. Es geht um die Summe der Gefühle bei der Nutzerinteraktion.

## User Experience Design (UX)

### Facetten der Benutzererfahrung

- **Sinnvoll:** Nützlicher als bestehende Lösungen, um innovative Lösungen zu finden
- **Nutzbar:** intuitive Mensch-Computer-Interaktion
- **Wünschenswert:** Image, Identität, Marke und anderen Elementen des emotionalen Designs
- **Auffindbar:** z.B. navigierbare Websites und auffindbare Objekte in GUIs
- **Zugänglich:** Barrierefreiheit
- **Glaubwürdig:** „vertrauende“ Designelemente
- **Wertvoll:** z.B. Mehrwert für Sponsoren

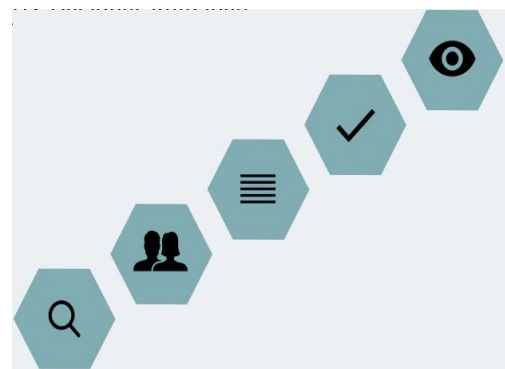


<https://www.exovia.de/journal/ui-ux-design>

## User Experience Design (UX)

### Aufgaben

- **User Research / Nutzerforschung:** ermitteln von Anforderungen, Verhaltensweisen und Ziele. Beachten von Regel Brancheninformationen, Wettbewerbsinformationen, technische Standards und Hemmnisse sowie Chancen
- **UX Design Prozess:** Benutzerfreundlichkeit und Accessibility (Übersichtlichkeit und Navigation) verbessern.
- **UX Texten:** professionelle und branchenkonforme Texte
- **Validierung und Benutzertests:** Methoden, z.B. Fragebögen, mündliches Feedback oder Eye-Tracking, sollen Probleme bei „echten“ Nutzenden finde.
- **Präsentationen:** entscheidende Teile der Lösungen vertreten, erklären und präsentieren





### User Interface Design (UI)

- visuelle Design der Benutzeroberfläche.
- Farbschemata, Layouts, Typografie und Interaktionen
- Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche zu verbessern
- Aussehen und die Funktionalität der Benutzeroberfläche optimieren
- Entwickeln von Standard-UI-Komponenten, Styleguides und Responsives Designs (automatische Anpassung an verschiedene Displaygrößen)
- Entwicklung konsistenter, intuitiver Informations-Architekturen



### User Interface Design (UI)

**UI Design Pyramide:** Standardbarometer zur Bewertung einer guten GUI





**J.1. Einleitung**

- J.1.1. Begriffe
- J.1.2. Berufsbilder

**J.2. UX- und UI-Design**

- J.2.1. User Experience Design
- J.2.2. User Interface Design

**J.3. Benutzergerechte Gestaltung**

- J.3.1. Anhaltspunkte
- J.3.2. DIN/ISO-Normen

**J.4. Entwicklungsprozess - User Interface Engineering**

- J.4.1. Einführung
- J.4.2. Anforderungsanalyse
- J.4.3. Entwurfsprozess
- J.4.4. Evaluierung
- J.4.5. Styleguides

**J.5. Design Thinking**

- J.5.1. Einleitung
- J.5.2. Design-Thinking-Prozess
- J.5.3. Phasen & Methoden
- J.5.4. Prozess-Modelle
- J.5.5. Produktentstehungsprozess

**Aspekte der Entwicklung und Evaluierung für eine benutzergerechte Gestaltung von interaktiven MMI-Systemen:**

- Physiologie und Psychologie des Menschen in Hinblick auf die benutzergerechte Gestaltung
- Entwicklungsprozess (Engineering)
- Architekturmodelle
- Spezifikationsmethoden
- Evaluierungsmethoden

**Physiologie und Psychologie des Menschen zur benutzergerechten Gestaltung**

- Sinnesorgane und Modalitäten
- Wahrnehmung, behandelt von der Wahrnehmungspsychologie
- Verarbeitung von Information, behandelt von der Kognitionspsychologie
- Kommunikation, behandelt von der Kommunikationspsychologie
- Ergonomie, behandelt von der Arbeitspsychologie

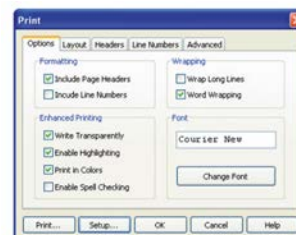
**Anwendung:**

- Berücksichtigung beim benutzergerechten Gestaltung (Design-Regeln) und bei der Gestaltung der Einsatzumgebung von MMI-Systemen (siehe nächster Abschnitt)
- Modellieren des Menschen zur Simulation von interaktiven Prozessen für die Evaluierung und Optimierung von MMI-Systemen

LITERATUR: Preim/1, Kap. 2

**Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung**

- Einsatz unterstützender mentaler Modelle, z.B. Metaphern
- Verwendung der Terminologie der Benutzenden
- Reduktion der kognitiven Belastung
  - Vermeidung von häufigen Wechseln zwischen verschiedenen Ansichten und Kontexten
  - Vermeidung von komplexen Dialogen und Formularen
  - Vermeidung von aufwändiger Suche nach der benötigten Information
  - Minimierung von Verzögerungen und Wartezeiten bei der Systemnutzung
  - Schnelles Feedback auf Eingaben.
- Strukturierung der Benutzungsschnittstelle
  - Zusammenfassen von Bedienelementen in Gruppen und die Visualisierung dieser Organisation.

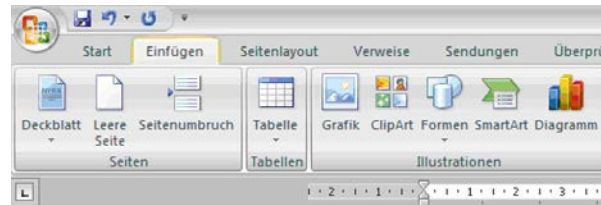


LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2

### Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

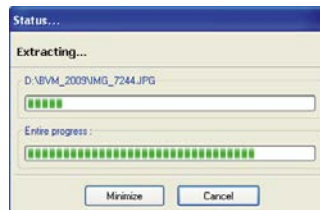
- Kombination visueller und textueller Elemente

Bsp.: Multifunktionsleisten (engl. Ribbons)



- Sichtbarkeit von Systemzuständen und möglichen Aktionen
- Rückkopplung

Bsp.: Fortschrittsbalken bei langwieriger Ausführung einer Operation



LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2

### Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Konsistenz in Benutzungsschnittstellen
  - **Sprachliche Konsistenz** betrifft die verwendete Terminologie, z.B. die Benennung von Buttons, Menüeinträgen oder Dialogelementen
  - **Strukturelle Konsistenz** betrifft die Anordnung von Bedienelementen, z.B. von Einträgen in Menüs, von Buttons in Dialogen und Toolbars.
  - **Grafische Konsistenz** betrifft die Nutzung von Farben (Titel von Fenstern, Schriftfarbe, . . .), die Nutzung von visuellen Effekten, wie Schatten oder Linienstärken, und den Einsatz von Icons.
  - **Interaktionskonsistenz** betrifft das Verhalten eines Systems, z.B. einheitliche Reaktionen auf die Betätigung bestimmter Funktionstasten und Maustasten.

LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2

### Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- **Abbruch und Rückgängigmachen (Undo) von Aktionen**

Bsp.: Die Interaktionsgeschichte wird grafisch dargestellt. Zu jedem Schritt des Protokolls werden passende Werkzeuge angeboten, um Parameter zu ändern. Das Protokoll kann zusammen mit dem aktuellen Zustand eines Bildes gespeichert werden (Screenshot von Adobe™ Photoshop).



- **Berücksichtigung von Fehlern**

*Bsp. für Fehlergründe:*

- Benutzer formulieren ungeeignete Ziele,
- sie finden nicht die passenden Interface-Objekte,
- sie wissen nicht, wie sie eine Aktion auslösen können,
- sie erhalten nicht ausreichendes oder irreführendes Feedback.

LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2

### Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- **Erwartungskonformes Verhalten**

Ein Dialog ist **erwartungskonform**, wenn er konsistent ist und den Fähigkeiten des Benutzers entspricht.

- **Adaptierbarkeit und Adaptivität**

- **Adaptierbarkeit:** Benutzende können – in gewissen Grenzen – eine Benutzungsschnittstelle an ihre Fähigkeiten, Denk- und Suchstrategien, Bedürfnisse und Präferenzen anpassen.
- **Adaptivität:** Die Benutzungsschnittstelle passt sich automatisch an die Benutzenden an.

Zur Diskussion von Vor- und Nachteilen siehe [Preim/1, Kap. 6.2.13](#).

LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.2

### Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

#### Querschnittsaspekte:



- Bewusste Gestaltung der User Experience
- Barrierefreie Gestaltung
- Fokussierung bei der Interface-Entwicklung
- Nutzung von Beispielen zur Erklärung der Bedienung.

LITERATUR: Preim/1, Kap. 6.3

### Beispiel: DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

[https://de.wikipedia.org/wiki/EN\\_ISO\\_9241](https://de.wikipedia.org/wiki/EN_ISO_9241)

#### Gegenstand:

beschreibt Anforderungen an die Arbeitsumgebung, Hardware und Software.

#### Ziel:

gesundheitliche Schäden beim Arbeiten am Bildschirm zu vermeiden und dem Benutzer die Ausführung seiner Aufgaben zu erleichtern.

#### Bedeutung:

- ist eine internationale (ISO), europäische (EN) und deutsche (DIN) Norm
- hat die Norm DIN 66234 abgelöst
- gilt nach EU-Rechtsprechung auch als Standard zur Bewertung der Forderung nach Benutzerfreundlichkeit aus der Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

## DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

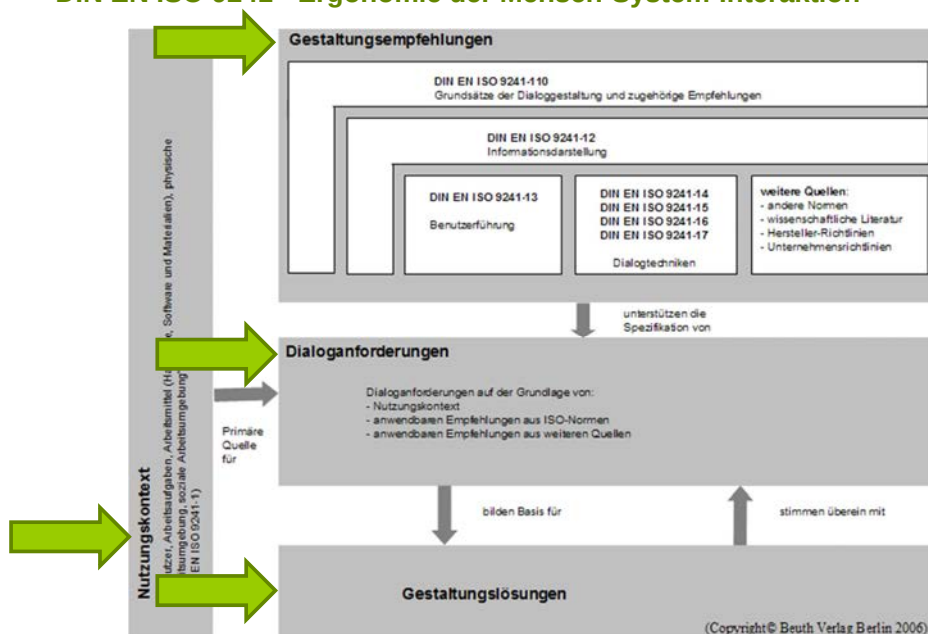
## Bestandteile:

- bestand zunächst aus insgesamt 17 Teilen.
- zwischenzeitlich weitere neue Teile hinzugefügt sowie Teile aus anderen Normen, die thematisch eher zur DIN EN ISO 9241 passen, integriert.
- umfasst Aspekte der Arbeitsumgebung, der Hardware-Ergonomie und der Software-Ergonomie

Verhältnis der Normenteile ISO 9241-11, 9241-110 und 9241-12 zueinander



## DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion





### DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

#### Bestandteile der Norm (Stand Januar 2011):

Teil 1: Allgemeine Einführung  
Teil 2: Anforderungen an die Arbeitsaufgaben – Leitsätze  
Teil 3: Anforderungen an visuelle Anzeigen  
Teil 4: Anforderungen an Tastaturen  
Teil 5: Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung  
Teil 6: Anforderungen an die Arbeitsumgebung  
(Teil 7: Anforderungen an visuelle Anzeigen bezüglich Reflexionen (veraltet, seit 2006 ersetzt durch Teil 302, 303 und 305))  
(Teil 8: Anforderungen an Farbdarstellungen (veraltet, seit 2006 ersetzt durch Teil 302, 303 und 305))  
Teil 9: Anforderungen an Eingabegeräte – außer Tastaturen  
(Teil 10: Grundsätze der Dialoggestaltung (veraltet, da seit 2006 ersetzt durch Teil 110))  
Teil 11: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit – Leitsätze  
Teil 12: Informationsdarstellung  
Teil 13: Benutzerführung  
Teil 14: Dialogführung mittels Menüs  
Teil 15: Dialogführung mittels Kommandosprachen  
Teil 16: Dialogführung mittels direkter Manipulation  
Teil 17: Dialogführung mittels Bildschirmformularen (wurde ersetzt durch: EN ISO 9241-143:2012)

Arbeitsumgebung  
Hardware  
Software



### DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

#### Bestandteile der Norm (Stand Dezember 2022):

Teil 1: Allgemeine Einführung  
Teil 2: Anforderungen an die Arbeitsaufgaben  
Teil 5: Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung  
Teil 6: Leitsätze für die Arbeitsumgebung  
Teil 11: Gebrauchstauglichkeit: Begriffe und Konzepte  
Teil 13: Benutzerführung  
Teil 14: Dialogführung mittels Menüs  
Teil 20: Ein ergonomischer Ansatz für die Barrierefreiheit innerhalb der ISO 9241-Reihe  
Teil 110: Interaktionsprinzipien  
Teil 112: Grundsätze der Informationsdarstellung  
Teil 125: Empfehlungen zur visuellen Informationsdarstellung  
Teil 126 (DIN CEN ISO/TS): Empfehlungen zur auditiven Informationsdarstellung  
Teil 129: Leitlinien für die Individualisierung von Software  
.  
.  
.  
Teil 810 (ISO/TR): Robotic, intelligent and autonomous systems  
Teil 910 (11/2011) Rahmen für die taktile und haptische Interaktion  
Teil 920 (09/2016) Anleitung zu taktilen und haptischen Interaktionen  
Teil 940 (11/2017) Evaluation taktiler und haptischer Interaktionen  
Teil 960 (01/2018) Rahmen und Anleitung zur Gestensteuerung  
Teil 971: Leitlinien für physische (taktile/haptische) Barrierefreiheit

**DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion****Bestandteile der Norm** (Stand Dezember 2011):

Teil 5: Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung

**DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion**

Teil 20: Leitlinien für die Zugänglichkeit der Geräte und Dienste in der Informations- und Kommunikationstechnologie

Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung (ersetzt den bisherigen Teil 10)

Teil 129: Leitlinien für die Individualisierung von User Interfaces

Teil 143: Formulardialoge (ersetzt den bisherigen Teil 17)

Teil 151: Leitlinien zur Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für das World Wide Web

Teil 154: Sprachdialogsysteme

Teil 161: Leitfaden zu visuellen User-Interface Elementen (derzeit in der Entwurfsphase)

Teil 171: Leitlinien für die Zugänglichkeit von Software

Teil 210: Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme (Ersatz für die EN ISO 13407)





### DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

#### Zu Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung

##### Gegenstand:

Grundsätze für die Gestaltung und Bewertung einer Schnittstelle zwischen Benutzer und System (Dialoggestaltung)

##### Ziel:

Benutzungsschnittstellen von interaktiven Systemen, wie Webseiten oder Software, sollten vom Benutzer leicht zu bedienen sein.

Stand Dezember 2022

Teil 13: Benutzerführung

Teil 14: Dialogführung mittels Menüs



### DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

#### Grundsätze für benutzergerechte Gestaltung in Teil 110:

1. **Aufgabenangemessenheit** – geeignete Funktionalität, Minimierung unnötiger Interaktionen
2. **Selbstbeschreibungsfähigkeit** – Verständlichkeit durch Hilfe/Rückmeldung
3. **Lernförderlichkeit** – Anleitung des Benutzers, Verwendung geeigneter Metaphern, Ziel: minimale Erlernzeit
4. **Steuerbarkeit** – Steuerung des Dialogs durch den Benutzer
5. **Erwartungskonformität** – Konsistenz, Anpassung an das Benutzermodell
6. **Individualisierbarkeit** – Anpassbarkeit an Bedürfnisse und Kenntnisse des Benutzers
7. **Fehlertoleranz** – Das System reagiert tolerant auf Fehler oder ermöglicht eine leichte Fehlerkorrektur durch den Benutzer



### Beurteilung von Softwaresystemen auf Grundlage der DIN EN ISO 9241/110

**Bsp.:** Isonorm-Fragebogen von Prümper, HTW Berlin

<http://people.f3.htw-berlin.de/Professoren/Pruemper/instrumente/ISONORM%209241-110-L.pdf>



### Beurteilung von Softwaresystemen auf Grundlage der DIN EN ISO 9241/110

**Bsp.:** Isonorm-Fragebogen, Fragen zur Aufgabenangemessenheit

| Aufgabenangemessenheit                                                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstützt die Software die Erledigung Ihrer Arbeitsaufgaben, ohne Sie als Benutzer unnötig zu belasten? |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                                              |
| Die Software...                                                                                           | ---                   | --                    | -                     | -/+                   | +                     | ++                    | +++                   |                                                                                              |
| ist kompliziert zu bedienen.                                                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ist unkompliziert zu bedienen.                                                               |
| bietet nicht alle Funktionen, um die anfallenden Aufgaben um effizient zu bewältigen.                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | bietet alle Funktionen, die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.                    |
| bietet schlechte Möglichkeiten, sich häufig wiederholende Bearbeitungsvorgänge zu automatisieren.         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | bietet gute Möglichkeiten, sich häufig wiederholende Bearbeitungsvorgänge zu automatisieren. |
| erfordert überflüssige Eingaben.                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | erfordert keine überflüssigen Eingaben.                                                      |
| ist schlecht auf die Anforderungen der Arbeit zugeschnitten.                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ist gut auf die Anforderungen der Arbeit zugeschnitten.                                      |

## DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

**Bsp.: Isonorm-  
Fragebogen, Fragen zur  
Erwartungskonformität**

| Erwartungskonformität                                                                                                |     |    |   |     |   |    |     |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|-----|---|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommt die Software durch eine einheitliche und verständliche Gestaltung Ihren Erwartungen und Gewohnheiten entgegen? |     |    |   |     |   |    |     |                                                                                    |
| Die Software...                                                                                                      | --- | -- | - | -/+ | + | ++ | +++ |                                                                                    |
| erschwert die Orientierung, durch eine uneinheitliche Gestaltung.                                                    | ○   | ○  | ○ | ○   | ○ | ○  | ○   | erleichtert die Orientierung, durch eine einheitliche Gestaltung.                  |
| lässt einen im Unklaren darüber, ob eine Eingabe erfolgreich war oder nicht.                                         | ○   | ○  | ○ | ○   | ○ | ○  | ○   | lässt einen nicht im Unklaren darüber, ob eine Eingabe erfolgreich war oder nicht. |
| informiert in unzureichendem Masse über das, was sie gerade macht.                                                   | ○   | ○  | ○ | ○   | ○ | ○  | ○   | informiert in ausreichendem Masse über das, was sie gerade macht.                  |
| reagiert mit schwer vorhersehbaren Bearbeitungszeiten.                                                               | ○   | ○  | ○ | ○   | ○ | ○  | ○   | reagiert mit gut vorhersehbaren Bearbeitungszeiten.                                |
| lässt sich nicht durchgehend nach einem einheitlichen Prinzip bedienen.                                              | ○   | ○  | ○ | ○   | ○ | ○  | ○   | lässt sich durchgehend nach einem einheitlichen Prinzip bedienen.                  |

## DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion



Teil 300: Einführung in Anforderungen und Messtechniken für elektronische optische Anzeigen

Teil 302: Terminologie für elektronische optische Anzeigen

Teil 303: Anforderungen an elektronische optische Anzeigen

Teil 304: Prüfverfahren zur Benutzerleistung für elektronische optische Anzeigen

Teil 305: Optische Laborprüfverfahren für elektronische optische Anzeigen

Teil 306: Vor-Ort-Bewertungsverfahren für elektronische optische Anzeigen

Teil 307: Analyse und Konformitätsverfahren für elektronische optische Anzeigen

Teil 400: Grundsätze und Anforderungen für physikalische Eingabegeräte

Teil 410: Gestaltungskriterien für physikalische Eingabegeräte

Teil 420: Auswahlmethoden für physikalische Eingabegeräte

Teil 910: Rahmen für die taktile und haptische Interaktion

Teil 920: Empfehlungen für die taktile und haptische Interaktion (z.Z. nur als ISO-Norm, noch keine nationale Übernahme)

**J.1. Einleitung**

- J.1.1. Begriffe
- J.1.2. Berufsbilder

**J.2. UX- und UI-Design**

- J.2.1. User Experience Design
- J.2.2. User Interface Design

**J.3. Benutzergerechte Gestaltung**

- J.3.1. Anhaltspunkte
- J.3.2. DIN/ISO-Normen

**J.4. Entwicklungsprozess - User Interface Engineering**

- J.4.1. Einführung
- J.4.2. Anforderungsanalyse
- J.4.3. Entwurfsprozess
- J.4.4. Evaluierung
- J.4.5. Styleguides

**J.5. Design Thinking**

- J.5.1. Einleitung
- J.5.2. Design-Thinking-Prozess
- J.5.3. Phasen & Methoden
- J.5.4. Prozess-Modelle
- J.5.5. Produktentstehungsprozess

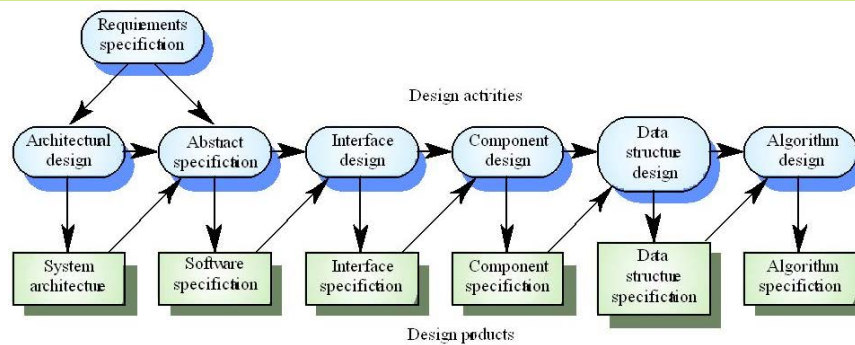
**Entwicklungsprozess - User Interface Engineering (UIE)****User Interface Engineering**

Preim/2, Kap. 1

- ist ein phasenorientiertes Vorgehen der Softwareentwicklung, bei dem in allen Phasen ein klarer Fokus auf Gebrauchstauglichkeit und User Experience liegt.
- Eine zentrale Rolle spielt die Bewertung von Prototypen durch Benutzer bzw. Experten und die Weiterentwicklung entsprechend der Testergebnisse.

**Bemerkung:**

Viele Methoden sind bezüglich des Aufwands stark skalierbar und können auch zu nützlichen Ergebnissen führen, wenn sie in ihrem Umfang begrenzt werden müssen. Dadurch ist es möglich, User Interface Engineering-Prozesse so zu dimensionieren, dass sie für unterschiedliche Projektgrößen angemessen sind.

**Entwicklungsprozesse**

Preim/2, Kap. 1.4-1.7

- realisieren die Entwicklungsphasen
- können verschiedenen Typ haben, z.B.
  - (1) User Experience Design (UX)
  - (1) Szenariobasierte Entwicklung
  - (2) Contextual Design
  - (3) Partizipative Entwicklung und Living Labs

**(1) User Experience Design (UX)**

Preim/2, Kap. 1.4

Gegenstand: Gestaltung von *Erlebnissen***Bsp.:**

- ein *Fahrerlebnis* bei der Entwicklung neuer Autos oder
- ein *Urlaubserlebnis* bei der Entwicklung von Websites, die der Planung von Reisen dienen.
- E-Book-Reader, mit denen digitale Bücher ähnlich zum klassischen Buch gelesen werden können.

**(2) Szenariobasierte Entwicklung**

Preim/2, Kap. 1.5

- durchgängiger und konsequenter Einsatz von *Szenarien* als natürlichsprachige Beschreibungsmethode
- Fokussierung der Beschreibungen auf *Handlungen* und *Aktivitäten* in ihrem *Kontext*.

**(3) Contextual Design**

Preim/2, Kap. 1.6

- benutzerzentrierte Entwicklungsmethode
- Analyse des organisatorischen und sozialen Kontexts, in den ein technisches System eingebettet werden soll, durch Beobachtungen und Befragungen
- Aufbau aller Entwurfsentscheidungen auf *validierten Daten* über die unterstützten Prozesse basieren und nicht allein auf Meinungen oder Intuition.

**(4) Partizipative Entwicklung und Living Labs**

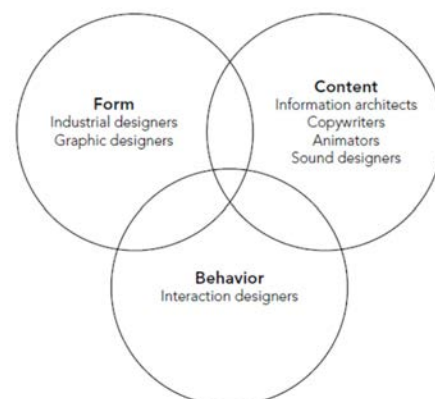
Preim/2, Kap. 1.7

- Starkes Einbeziehen von Benutzern: einzelne Benutzer als *aktive* Beteiligte, als *Mitentwickler* angesehen
- *Living Labs*: Intensive und langfristige Beobachtung von Benutzern, wobei Gedanken und Konzepte für innovative Produkte und Dienstleistungen im Dialog entstehen. Insbesondere Ausrichtung auf freizeitorientierte Aktivitäten.

**(5) Goal-directed Design**

Alan Cooper, Robert Reimann, and Dave Cronin, About Face 3 – The Essentials of Interaction Design, Wiley Publishing, 2007

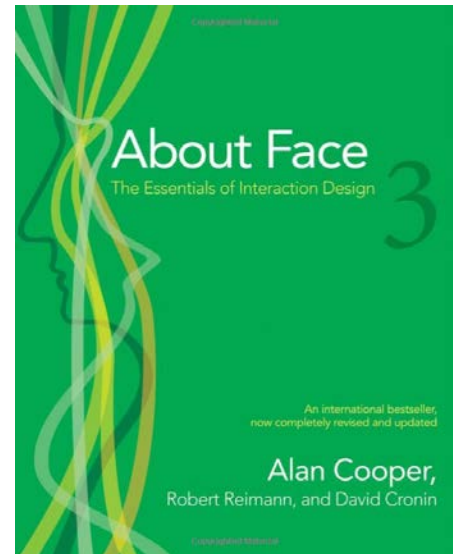
- stellt Werkzeuge zum Entwurf von Interaktionen zur Verfügung
- betrifft Prinzipien, Muster und Prozesse



### Inhalt von FACE 3

#### Part I Understanding Goal-Directed Design 1

- Chapter 1 Goal-Directed Design
- Chapter 2 Implementation Models and Mental Models
- Chapter 3 Beginners, Experts, and Intermediates
- Chapter 4 Understanding Users: Qualitative Research
- Chapter 5 Modeling Users: Personas and Goals
- Chapter 6 The Foundations of Design: Scenarios and Requirements
- Chapter 7 From Requirements to Design: The Framework and Refinement



### Inhalt von FACE 3

#### Part II Designing Behavior and Form

- Chapter 8 Synthesizing Good Design: Principles and Patterns
- Chapter 9 Platform and Posture
- Chapter 10 Orchestration and Flow
- Chapter 11 Eliminating Excise
- Chapter 12 Designing Good Behavior
- Chapter 13 Metaphors, Idioms, and Affordances
- Chapter 14 Visual Interface Design



### Inhalt von FACE 3

#### Part III Designing Interaction Details

Chapter 15 Searching and Finding: Improving Data Retrieval  
Chapter 16 Understanding Undo  
Chapter 17 Rethinking Files and Save  
Chapter 18 Improving Data Entry  
Chapter 19 Pointing, Selecting, and Direct Manipulation  
Chapter 20 Window Behaviors  
Chapter 21 Controls  
Chapter 22 Menus  
Chapter 23 Toolbars  
Chapter 24 Dialogs  
Chapter 25 Errors, Alerts, and Confirmation  
Chapter 26 Designing for Different Needs



#### Im Folgenden:

- Anforderungsanalyse Preim/2, Kap. 2
- Entwurfsprozess Preim/2, Kap. 3
- Evaluierung Preim/2, Kap. 4
- Styleguides Preim/2, Kap. 5
- Umsetzung der entwickelten Lösung





## Anforderungsanalyse

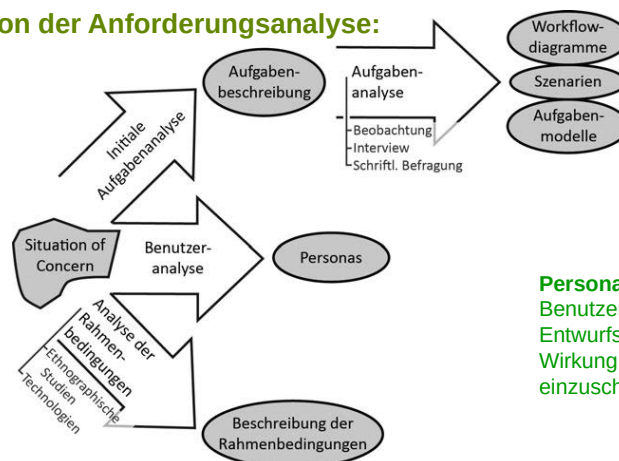
Gegenstand:

Preim/2, Kap. 2

- Gründlichen Analyse von Aufgaben, übergeordneten Prozessen, Benutzern und Rahmenbedingungen.
- Erfassen, was wie gemacht wird, was dafür benötigt wird, wie Bedienhandlungen miteinander kombiniert werden können, wer diese Handlungen durchführt und wie sich in einen größeren Kontext einordnen. .



### Illustration der Anforderungsanalyse:



**Personas** charakterisieren fiktive Benutzer und dienen dazu, Entwurfsentscheidungen in ihrer Wirkung auf Benutzergruppen einzuschätzen.

Preim/2, Kap. 2

**Bemerkung:** Die Anforderungsanalyse gilt nicht nur für die Entwicklung professioneller Anwendungen, sondern auch für den Freizeitbereich, der oft dadurch gekennzeichnet ist, dass Aktivitäten relativ schlecht strukturiert und vage definiert sind



## Entwicklungsprozess - User Interface Engineering

*Schritte:*

1. Sammeln von Daten
2. Strukturieren und Bewerten von Daten
3. Darstellen der Analyseergebnisse auf prägnante Weise
4. Festlegen der Anforderungen auf Grundlage der Analyseergebnisse.

*Methoden zu 1.*

Sammlung von Information durch

- Beobachten von Benutzern vor Ort (Preim/2, Kap. 2.2.1),
- Interviews und informelle Gespräche (Preim/2, Kap. 2.2.2).,
- Schriftliche Befragungen mit Fragebögen, auch Web-basiert (Preim/2, Kap. 2.2.3).

*Bemerkung:* Die Methoden sind skalierbar, flexibel einsetzbar und gut kombinierbar.



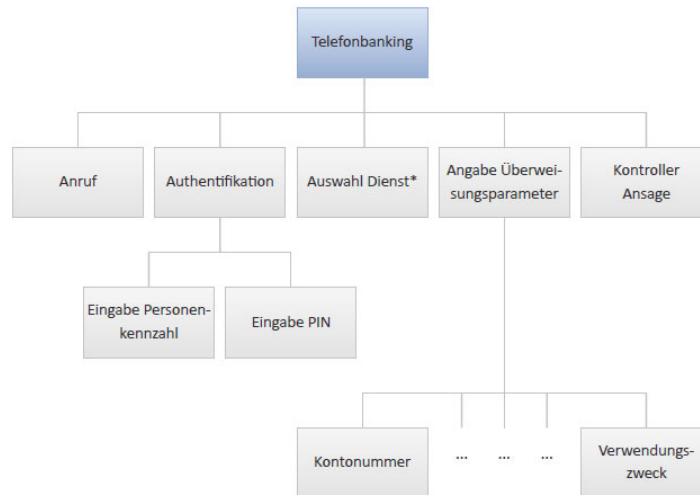
*Ergebnis:*

Schriftliche Dokumentation, die insbesondere

- strukturierte Dokumente wie
  - Ist-Szenarien durch textuelle Beschreibung (Preim/2, Kap. 2.3.1)
  - HTA (hierarchical task analysis)-Graphen (Preim/2, Kap. 2.3.2)
  - Prozessmodellierung und Workflow-Darstellungen (Preim/2, Kap. 2.3.3)
  - tabellarische Übersichten über Benutzergruppen und ihre spezifischen Anforderungen (Preim/2, Kap. 2.4)
- eine Beschreibung der Randbedingungen und Konsequenzen für die Entwicklung des interaktiven Systems beschrieben

enthält.

**Bsp.:** HTA-Darstellung der telefonischen Überweisung. Die Auswahl eines Dienstes (Kontostandsabfrage, Überweisung, Kartensperre, . . . ) kann mehrfach erfolgen und ist daher mit einem \* gekennzeichnet.



### Beispiele für Spezifikationsmethoden für Prozesse

- Zustandsübergangsdiagramme
- State Charts
- hierarchische und rekursive Zustandsübergangsdiagramme
- Petri-Netze
- UML-Sequenzdiagramme und –Aktivitätsdiagramme
- Multi-Party-Grammatiken

Zeitwirtschaftsanalyse per MTM-Code

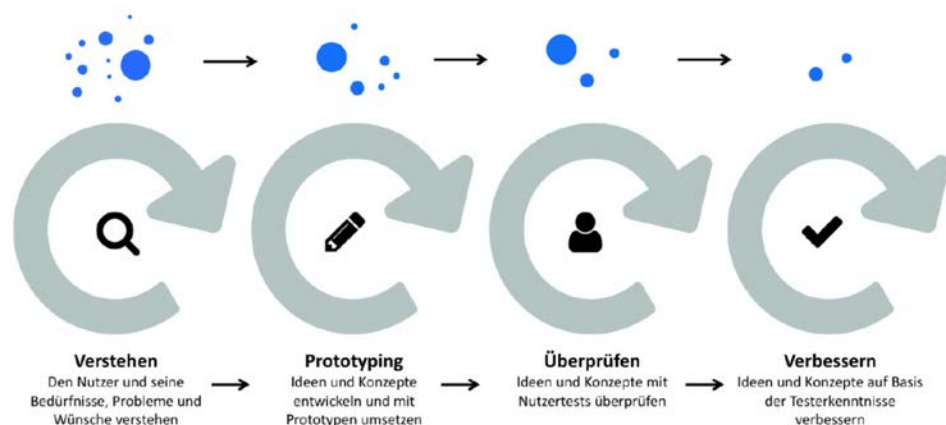
|                                                                                                                                   |               | Gleichzeitige Grundbewegungen |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|-------------------|-----------|----|---|--------------|--------------|--------------|---|---------|--------|----------------|--------|--|--|
|                                                                                                                                   |               | Trennen<br>D                  |          | Fügen<br>P        |           |    |   | Greifen<br>G |              | Bringen<br>M |   |         |        | Hinlangen<br>R |        |  |  |
|                                                                                                                                   |               | 2                             | 1E<br>1D | 1NS<br>2SS<br>2NS | 1SS<br>2S | 1S | 4 | 1B<br>1C     | 1A<br>2<br>5 | C            | B | A<br>Bm | C<br>D | B              | A<br>E |  |  |
|                                                                                                                                   |               | D                             | E        | D                 | E         | D  | E | O            | W            | O            | W | O       | W      | O              | W      |  |  |
| Hinlangen<br>R                                                                                                                    | A, E          |                               |          | X                 | X         | X  |   |              |              | X            | X |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | B             | X                             |          |                   |           | X  | X | X            |              | X            | X |         |        | X              |        |  |  |
| Bringen<br>M                                                                                                                      | C, D          |                               | X        |                   |           |    |   |              | X            |              |   | X       |        |                | X      |  |  |
|                                                                                                                                   | A, Bm         |                               |          | X                 | X         | X  |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| Greifen<br>G                                                                                                                      | B             | X                             |          |                   |           | X  | X | X            |              | X            | X |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | C             |                               | X        |                   |           |    |   |              | X            |              |   |         |        |                |        |  |  |
| Fügen<br>P                                                                                                                        | 1A, 2, 5      |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | 1B, 1C        |                               |          |                   |           |    |   | X            |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| Trennen<br>D                                                                                                                      | 4             |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | 1S            |                               |          |                   |           |    | X |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | 1SS, 2S       |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | 1NS, 2SS, 2NS |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | 1E, 1D        |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
|                                                                                                                                   | 2             |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| Möglichkeiten der gleichzeitigen Ausführung:                                                                                      |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| □ = leicht                                                                                                                        |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| X = mit Übung                                                                                                                     |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| ■ = schwierig                                                                                                                     |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| W: innerhalb des normalen Blickfeldes                                                                                             |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| O: außerhalb des normalen Blickfeldes                                                                                             |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| E: einfach zu handhaben                                                                                                           |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| D: schwierig zu handhaben                                                                                                         |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| Grundbewegungen, die in dieser Tabelle nicht enthalten sind:                                                                      |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| T: Drehen: Normalerweise leicht mit allen Grundbewegungen, außer wenn das Drehen kontrolliert ist oder mit einem Trennen vorkommt |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| AP: Drücken: Jeden Fall untersuchen                                                                                               |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| P3: Fügen: Immer schwierig                                                                                                        |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| D3: Trennen: Normalerweise schwierig                                                                                              |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |
| RL: Loslassen: Immer leicht                                                                                                       |               |                               |          |                   |           |    |   |              |              |              |   |         |        |                |        |  |  |

## Entwurfsprozess

Preim/2, Kap. 3

## Gegenstand:

iterativer Prozess, bei dem ausgehend von der Anforderungsanalyse Lösungsvarianten entstehen, diskutiert und verfeinert werden.



**Entwurfsprozess**

Preim/2, Kap. 3

*Gegenstand:*

iterativer Prozess, bei dem ausgehend von der Anforderungsanalyse Lösungsvarianten entstehen, diskutiert und verfeinert werden.

*Wichtige Methode:* **Prototyping***Einsatzgebiete des Prototyping:*

- in der frühe Phasen der Konzeptentwicklung
- beim Detailentwurf

*Bemerkung:* Der Designprozess zielt nicht darauf ab, den *einen* idealen Prototypen zu entwickeln, sondern möglichst eine größere Anzahl von Prototypen in verschiedenen Iterationszyklen

**Prototyping in der frühen Phase der Konzeptentwicklung:***Gegenstand:*

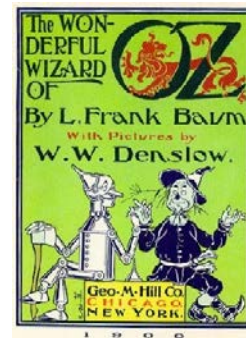
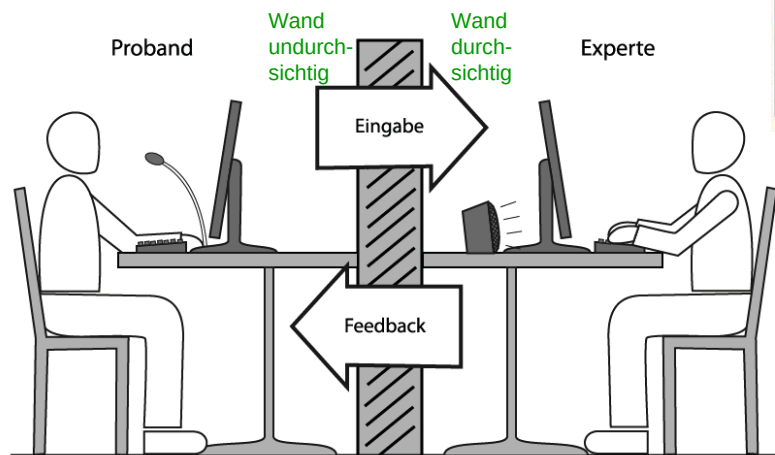
- das Skizzieren auf Papier und die Integration von Skizzen in Storyboards und Papier-Prototypen
- Video-Prototyping, bei dem prototypische Lösungsvorschläge in ein Video integriert werden.
- Wizard of Oz-Prototyping

*Zweck:*

- kreatives Erkunden eines Design Spaces
- Nutzung der Prototypen zur Diskussion der Entwickler untereinander, aber auch mit Kunden und Benutzenden, um Probleme früh zu identifizieren, da deren Beseitigung im frühen Stadium leicht ist.

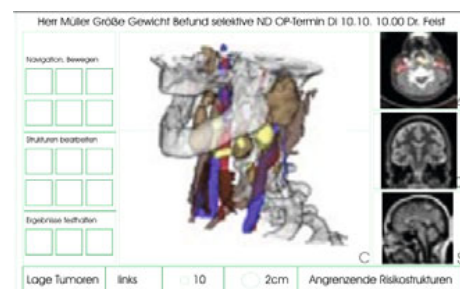
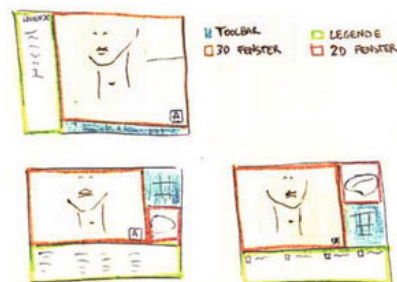
**Illustration der Methode des Wizard of Oz-Prototyping**

Ansatz: Das Systemverhalten wird durch einen Menschen simuliert (Experte, „Wizard“)

**Bsp. für Papierskizzen**

**Links:** Skizzen für das Layout eines Nacken-Chirurgie-Planungssystems.

**Rechts:** Umsetzung einer Variante in einen Software-Prototyp



**Prototyping in späteren Phasen des Entwurfsprozesses:***Gegenstand:*

Einsatz von Prototyping-Werkzeugen, die

- eine gezielte Unterstützung in verschiedenen Nutzungskontexten (Web-Entwicklung, mobile Anwendungen) bieten
- Eine Unterstützung für die Einbettung des Prototyping in den Gesamtprozess bieten, d. h., die Entwürfe und ihre Varianten werden versioniert, verwaltet und z. B. über ein Wiki-System zugänglich gemacht.

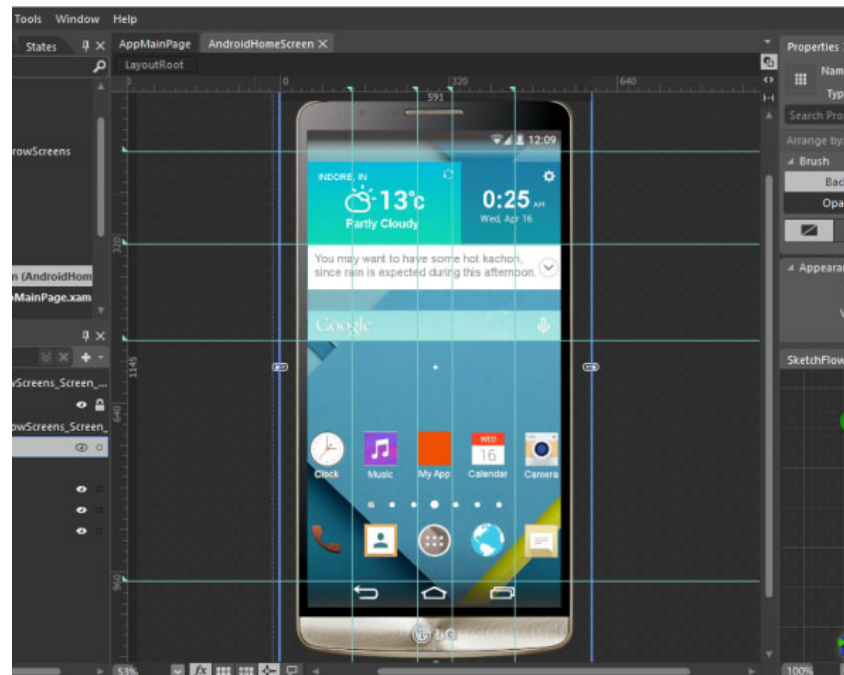
**Beispiele für Prototyping-Werkzeuge**

Preim/2, Kap. 3.7

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adobe Director       | <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director">http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director</a>                       |
| Balsamiq             | <a href="http://balsamiq.com/">http://balsamiq.com/</a>                                                                     |
| Axure                | <a href="http://www.axure.com/learn">http://www.axure.com/learn</a>                                                         |
| Proto.io             | <a href="https://proto.io/">https://proto.io/</a>                                                                           |
| Edge Reflow CC       | <a href="https://creative.adobe.com/de/products/reflow">https://creative.adobe.com/de/products/reflow</a>                   |
| Microsoft SketchFlow | <a href="http://www.sitepoint.com/rapid-prototyping-sketchflow/">http://www.sitepoint.com/rapid-prototyping-sketchflow/</a> |



Bsp.:



Bsp.:

Entwurf einer mobilen Applikationen mit der Web-Demo von Balsamiq.

Das Layout verschiedener Handy-Varianten (hier das iPhone 5) wird als Ausgangspunkt genutzt und typische Elemente der mobilen Interaktion, wie Menü und Keyboard können in das Handy-Layout bewegt werden.

Die Dialogbox rechts bezieht sich auf den ON/OFF-Button und zeigt, wie umfassend die Bedienelemente parametrisiert werden können.







## Evaluierung von Benutzungsschnittstellen

Preim/2, Kap. 4

*Gegenstand:*

Evaluierung von Prototypen und fertigen Systemen

*Methoden:*

Zwei großen Klassen:

### (1) Usability Inspections:

Bewerten des Prototypen/Systems durch User Interface-Experten, die idealerweise mit Branchenkenntnissen haben, anhand von Richtlinien und Heuristiken.

### (2) empirische Evaluierungen:

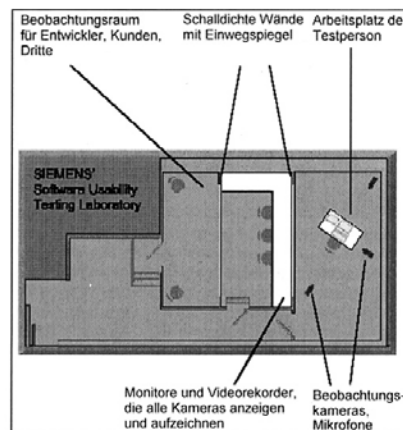
Testen mit „echten“ Benutzern.



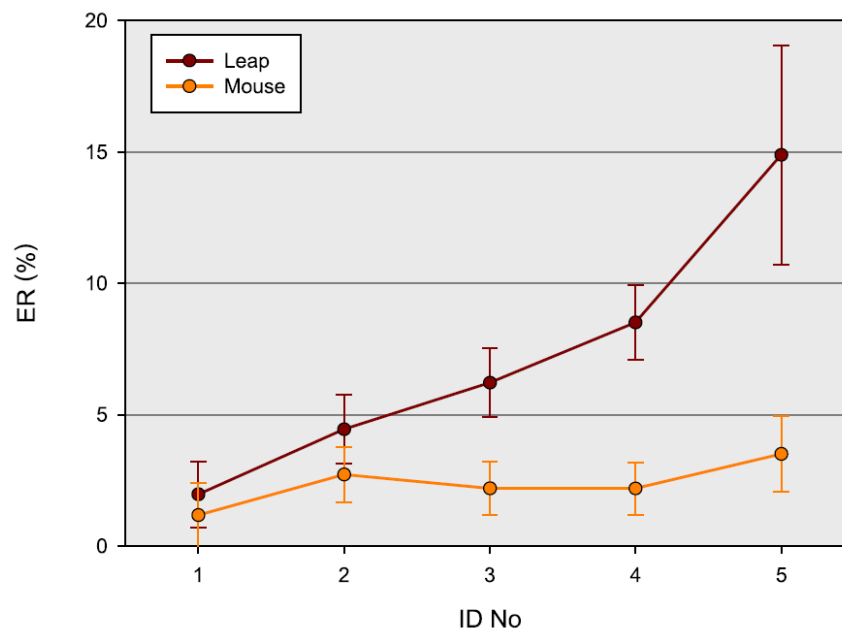
*Beispiele für Vorgehensweisen:*

- **formale Evaluierung** Preim/2, Kap. 4.1  
z.B. nach dem GOMS-Modell  
(GOMS = Goals, Operators, Methods, Selection Rules)
- **heuristische Evaluierung** Preim/2, Kap. 4.2.1  
z.B. Usability Inspection durch erfahrene Spezialisten
- **empirische Evaluierung** Preim/2, Kap. 4.3-4.5  
z.B. unter Verwendung von Testräumen (Usability Labs)
- **Discount Usability Engineering**  
Reduktion des Testaufwandes für kleine Projekte

## Bsp. eines Usability Labs:

*Aspekte der Durchführung einer empirischen Evaluierung:*

- Vorbereitung empirischer Evaluierungen
  - Auswahl von Testaufgaben Preim/2, Kap. 4.4
  - Ziele und Hypothesen
  - Beteiligte Personengruppen
- Statistische Aspekte bei der Planung und Auswertung von Evaluierungen
  - Abschätzung der notwendigen Anzahl an Testpersonen für heuristische Evaluierungen
  - Statistische Auswertung Preim/2, Kap. 4.5
    - Der  $\chi^2$ -Test
    - Statistische Auswertung ordinaler Daten
    - Effektgröße
  - Werkzeuge für die Auswertung von Testdaten



*Bemerkung zur Evaluierung bei sehr engem Zeitplan*  
(„Discount Usability Engineering“):

- zumindest Durchführung einer formativen Evaluierung mit Benutzern, in der gezielt Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden.
- Aufgrund der Notwendigkeit, Tests in ihrem Aufwand zu begrenzen, häufig nur intensiver Test des Usability-Faktors „Erlernbarkeit“ als einziger Aspekt. Der Test anderer Usability-Faktoren, wie Effizienz und das Auftreten von Fehlern, erfordert mehr Zeit.



**Bemerkungen zu eingesetzten Methoden:**

- Die Methoden unterscheiden sich im Aufwand bzgl. der Vorbereitung und Durchführung und im Charakter der Ergebnisse.
- Daraus ergibt sich auch, in welchen Phasen sie sinnvoll anwendbar sind. So sind aufwändige Tests mit vielen Benutzern nicht sinnvoll in Phasen, in denen ein Prototyp zügig weiterentwickelt werden soll.
- Jede Methode ist in ihrem Aufwand auch skalierbar, wobei statistische Auswertungen eine Mindestgröße der Stichprobe erfordern. Eine absolute Zahl kann man dafür kaum angeben, weil die Homogenität der Benutzer und die resultierende Varianz in den Ergebnissen diese Mindestgröße stark beeinflussen.
- Viele Firmen entwickeln Software für Desktop- und mobile Anwendungen kontinuierlich weiter. Das Feedback der Benutzer ist ein wichtiger Input für das nächste Release und sollte daher sorgfältig erfasst werden.



**Bemerkung zu statistische Auswertungen:**

- Mittelwertbildungen als alleinige Ergebnispräsentation sind unzureichend.
- Angaben zur Varianz der Daten, zu Konfidenzintervallen, zu Effektgrößen bzw. zur statistischen Signifikanz sind wichtig, um zu vermitteln, wie zuverlässig die Ergebnisse sind.

**Dokumentation der Ergebnisse in einem Usability Report:**

Empfohlene Bestandteile eines Usability Report:

- Zusammenfassung für die Auftraggeber
- Vorgehen
- Test-Teilnehmer
- Aufbau und Ablauf des Tests
- Szenarien
- Ergebnisse und Empfehlungen
- Beobachtungen
- Befragungen

*Bemerkung:*

- Vorschläge für ein Redesign in Bezug auf schwerwiegende Probleme, die im Test gefunden wurden, sind eine wichtige und willkommene Ergänzung.
- Schwerpunkt heutiger Evaluationsverfahren: Usability.
- Zunehmend bedeutungsvoll: User Experience-Aspekte

**Styleguides**

Preim/2, Kap. 5

*Gegenstand:*

- Dokumentation von Erfahrungen
- Orientierungshilfe für die Entscheidungen im Rahmen des User Interface Engineerings.
- Unterstützung in der Weiterbildung.

*Bemerkung:* Styleguides sind „lebendige“ Dokumente – sie bedürfen einer Pflege und Aktualisierung und profitieren von der Mitwirkung vieler Entwickler. Im besten Fall sind sie Repositories für gute Ideen, die mit der Zeit wachsen.



### Verwendung von Styleguides

#### Styleguides

- sollen vorrangig für die Entwicklung im engeren Sinn genutzt werden,
- können aber auch im Rahmen der Evaluierung hilfreich sein, um die Bewertung von Benutzungsschnittstellen zu fokussieren. Ziel ist es dann, durch Experten zu bewerten, inwiefern ein Prototyp konform zum Styleguide ist,
- sind besonders hilfreich, um größere Entwicklungen zu unterstützen, z.B. verteilte Entwicklerteams und lange Projektlaufzeiten mit zu erwartendem Personalwechsel,
- helfen Entwicklern, den enormen Spielraum für kreative und innovative Lösungen, die durch die Vielfalt an technischen Möglichkeiten auf der Hardware- und der Softwareseite stark gewachsen ist, diesen Spielraum durch dokumentierte Erfahrung effizient zu nutzen,
- helfen, ein Mindestmaß an Konsistenz zu erreichen.



#### Grundlage für die Erstellung von Styleguides:

- Analyse, wie in anderen Anwendungen bestimmte Aufgaben bisher gelöst wurden, was sich dabei bewährt hat und welche Probleme es gibt.
- Übernahme dieser Information in abstrahierter Form.

## Bsp.: Apple iPhone Guideline

Information: Web-Suche mit „iPhone Guideline“

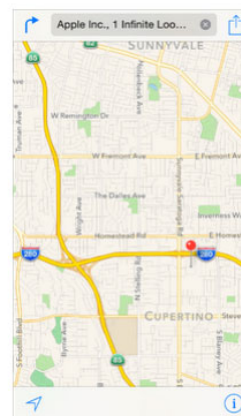


**Take advantage of the whole screen.** Weather is a great example of this approach: The beautiful, full-screen depiction of a location's current weather instantly conveys the most important information, with room to spare for hourly data.

## Bsp.: Apple iPhone Guideline

Information: Web-Suche mit „iPhone Guideline“

**Reconsider visual indicators of physicality and realism.** Bezels, gradients, and drop shadows sometimes lead to heavier UI elements that can overpower or compete with the content. Instead, focus on the content and let the UI play a supporting role.



**J.1. Einleitung**

- J.1.1. Begriffe
- J.1.2. Berufsbilder

**J.2. UX- und UI-Design**

- J.2.1. User Experience Design
- J.2.2. User Interface Design

**J.3. Benutzergerechte Gestaltung**

- J.3.1. Anhaltspunkte
- J.3.2. DIN/ISO-Normen

**J.4. Entwicklungsprozess - User Interface Engineering**

- J.4.1. Einführung
- J.4.2. Anforderungsanalyse
- J.4.3. Entwurfsprozess
- J.4.4. Evaluierung
- J.4.5. Styleguides

**J.5. Design Thinking**

- J.5.1. Einleitung
- J.5.2. Design-Thinking-Prozess
- J.5.3. Phasen & Methoden
- J.5.4. Prozess-Modelle
- J.5.5. Produktentstehungsprozess

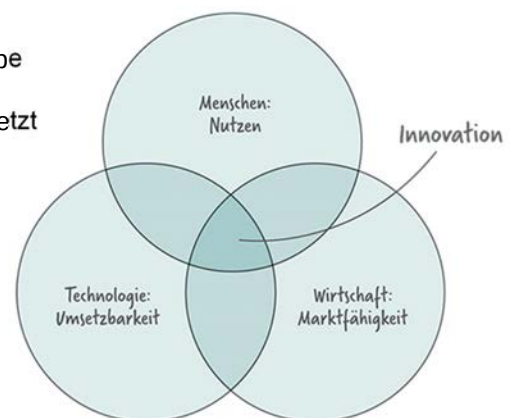
**J.5. Design Thinking**

**J.5.1. Einleitung**
**Design Thinking?**

- systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen aus allen Lebensbereichen
- Im Zentrum stehen Nutzerwünsche und -bedürfnisse sowie nutzerorientiertes Erfinden
- stetige Rückkopplung zwischen Entwickelnden und Zielgruppe
- Lösungen und Ideen werden in Form von Prototypen umgesetzt
- Erzeugung praxisnaher Ergebnisse.

Drei wesentliche Komponenten:

- (technologische) **Machbarkeit**
- (wirtschaftliche) **Tragfähigkeit**
- (menschliche) **Erwünschtheit.**

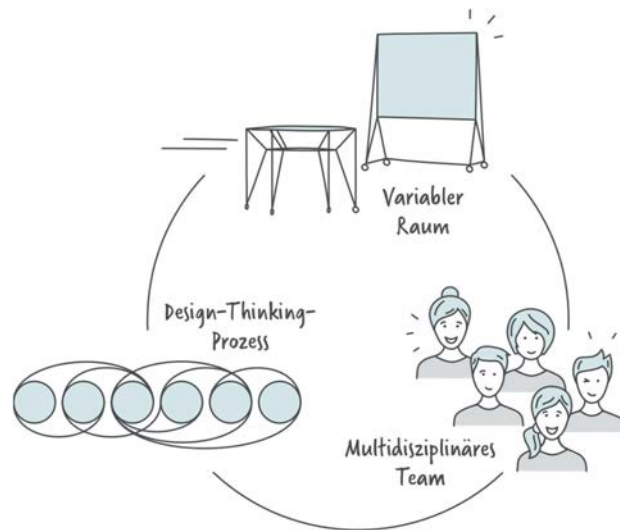




## Design Thinking?

Der Erfolg von Design Thinking wird maßgeblich durch eine gemeinschaftliche Arbeits- und Denkkultur bestimmt. Diese beruht auf drei wesentlichen Elementen:

- multidisziplinäre Teams
- variable Räume
- Design Thinking-Prozess.



## Was ist Design Thinking?



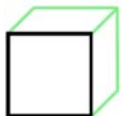
### Basierend auf Designverfahren

Design Thinking hat seinen Ursprung in Arbeitsprozessen und Organisationsprinzipien. Es handelt sich eher um eine Denkweise als ein festgelegtes Programm.



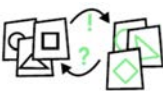
### Konzentration auf Innovation und einen nutzerzentrierten Ansatz

Das Verständnis der Gewohnheiten, der Kultur, des sozialen Kontextes und der Motivation der Nutzenden ist entscheidend. Daher stehen deren Bedürfnisse im Mittelpunkt.



### Interdisziplinäre Teams und Zusammenarbeit

An Design-Thinking-Prozessen nehmen verschiedene Interessengruppen mit unterschiedlichem Hintergrund teil. Sie alle sollten einen Beitrag leisten, indem sie eine gemeinsame Sprache finden und Gedanken und Ideen austauschen, um gemeinsam neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln.



### Dynamische Beweisführung

Design Thinking stützt sich auf Beweise. Meinungen, Fakten und Trends werden verarbeitet, bevor Ideen entwickelt werden. Sobald eine Lösung entwickelt ist, wird erneut mit einem Prototyp getestet und die Lösung gegebenenfalls überarbeitet.

### Was ist Design Thinking?



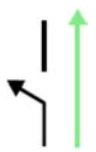
#### Neue Ideen mitgestalten

Um erfolgreich mitgestalten zu können, müssen die Teilnehmenden in der Lage sein, ihre Gedanken auszudrücken und unterschiedliche Perspektiven zu akzeptieren. Design Thinking nutzt den individuellen Input der Teammitglieder, um eine Reihe von Ideen zu entwickeln, die dann in der Gruppe verworfen oder weiterentwickelt werden können.



#### Sequenzierung und iterative Prozesse

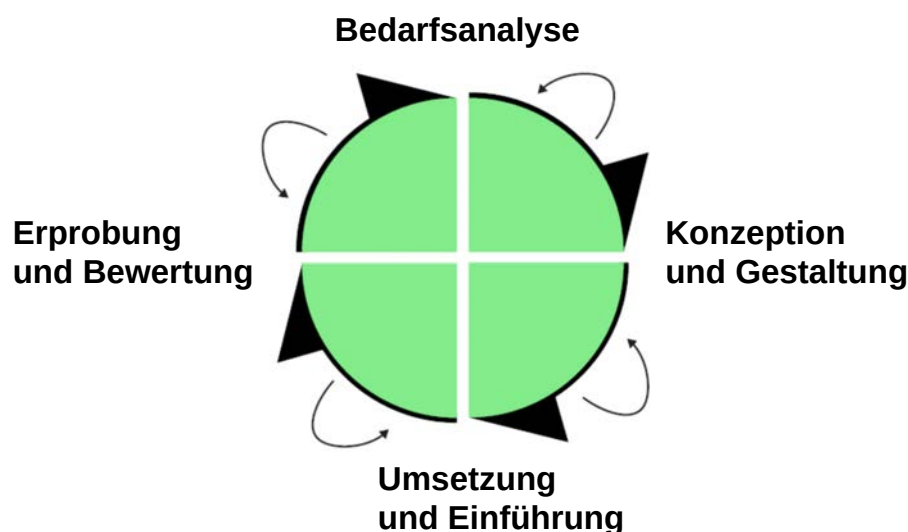
Der Design Thinking-Prozess arbeitet in wiederholbaren Sequenzen innerhalb eines festgelegten Ablaufs.



#### Ungenutzte Potenziale identifizieren / Holistischer Ansatz

Design Thinking erzwingt eine ganzheitliche Denkweise. Dies Ideal wird angenähert, indem die verschiedenen Aspekte der Forschung, Kreation und Bewertung von Ideen/Produkten, die zusammen ein Ganzes bilden, in eine Reihenfolge gebracht werden. Durch die tiefgreifende Analyse der Probleme in den verschiedenen Phasen schafft der Design Thinking-Prozess die Möglichkeit, ungenutztes Potenzial zu erkennen und unerwartete Lösungen für zuvor unbekannte Probleme zu schaffen.

### Design-Thinking-Prozess (allgemein)





## Design-Thinking-Prozess (allgemein)

### Erkunden:

Die Phase der Exploration hilft, die Nutzenden und ihre Bedürfnisse kennen zu lernen. Hier entwickeln sich auch wichtige Erkenntnisse über ungelöste Probleme auf der Grundlage von Analysen.

### Kreieren:

In der Phase der Kreation werden Lösungen für die identifizierten Probleme entworfen. Neben der Formulierung von Hypothesen über die zu lösenden Probleme werden diese auch konzeptualisiert und organisiert.

### Prototypisieren:

Die Prototyping-Phase soll den visuellen, haptischen, kreativen Teil fördern, der auch die kinästhetische und taktile Kommunikation bevorzugt, indem konkrete Prototypen zur Umsetzung der hypothetischen Lösungen vorgestellt werden.

### Auswerten:

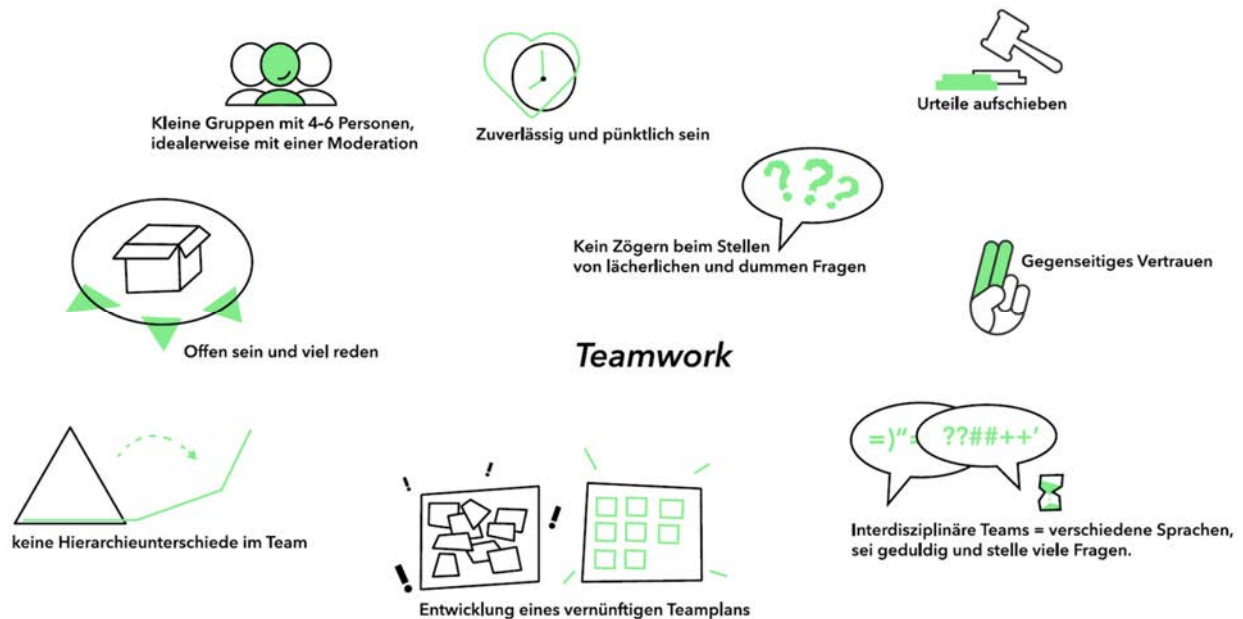
Die Evaluierungsphase dient dazu, den Prototyp bei realen Nutzenden zu testen und zu bewerten. Dies ist auch der Ausgangspunkt für Änderungen, die den Prozess von neuem beginnen können, um Ideen zu verbessern und/oder neu zu entwickeln.



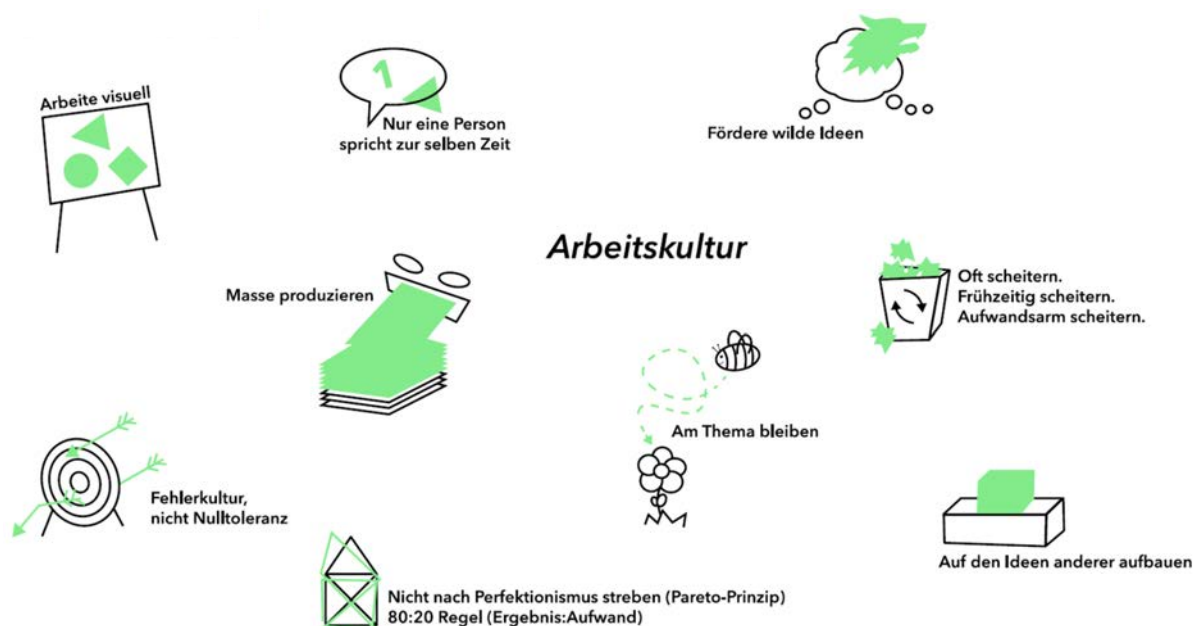
## Herausforderungen



## Denkweise



## Denkweise



## Phasen &amp; Methoden

**Explore**

*Herausforderung und Vorstellungen der Nutzenden*

- Research Mindmap
- Who? What? How? Why?
- Stakeholder Map
- Interview
- Persona
- User Motivation Analysis
- Customer Journey
- Value Proposition Canvas

**Create**

*Idee entwickeln, um die Herausforderung zu lösen*

- Brain Storming
- Brain Writing
- Kill your Idea
- Interview
- Matrix Scale
- Send a Postcard

**Prototype**

*Visueller/haptischen Prototyp*

- Was ist ein Prototyp?
- Wie sieht ein Prototyp aus?
- Prototype: Papercraft
- Prototype: LEGO
- Prototype: Storyboard
- Prototype: Video
- Prototype: Wireframing

**Evaluate**

*Erfüllt der Prototyp die Herausforderungen*

- Test Grid
- Planning
- Interview
- Brain Storming
- How might we... to solve...

## Phasen &amp; Methoden

**Explore**

*Herausforderung und Vorstellungen der Nutzenden*

- **Research Mindmap**
- Who? What? How? Why?
- Stakeholder Map
- Interview
- Persona
- User Motivation Analysis
- Customer Journey
- Value Proposition Canvas



## Phasen &amp; Methoden



## Explore

Herausforderung und Vorstellungen der Nutzenden

- Research Mindmap
- **Who? What? How? Why?**
- Stakeholder Map
- Interview
- Persona
- User Motivation Analysis
- Customer Journey
- Value Proposition Canvas



## Phasen &amp; Methoden



## Explore

Herausforderung und Vorstellungen der Nutzenden

- Research Mindmap
- Who? What? How? Why?
- **Stakeholder Map**
- Interview
- Persona
- User Motivation Analysis
- Customer Journey
- Value Proposition Canvas



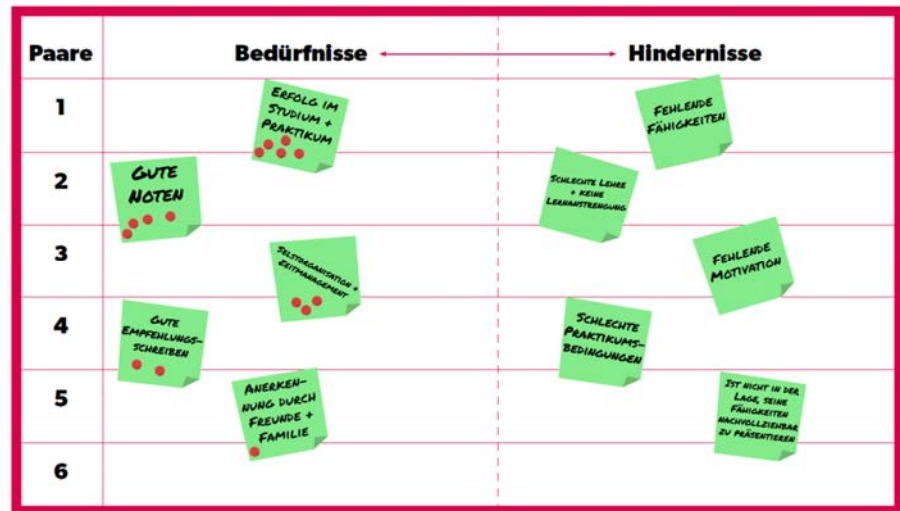


## Phasen &amp; Methoden

**Explore**

Herausforderung und  
Vorstellungen der  
Nutzenden

- Research Mindmap
- Who? What? How? Why?
- Stakeholder Map
- Interview
- Persona
- **User Motivation Analysis**
- Customer Journey
- Value Proposition Canvas



## Phasen &amp; Methoden

**Create**

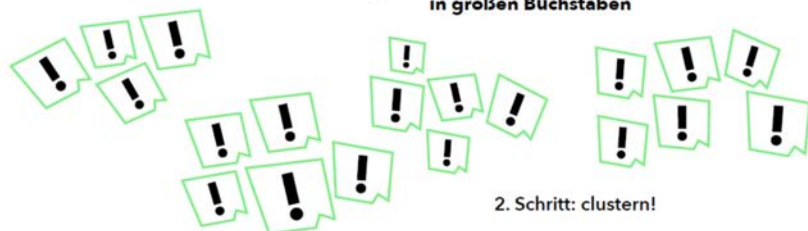
Idee entwickeln, um die  
Herausforderung zu lösen

- **Brain Storming**
- Brain Writing
- Kill your Idea
- Interview
- Matrix Scale
- Send a Postcard



1. Schritt: entwickle so viele Ideen wie möglich

„How might we“-Frage  
in großen Buchstaben



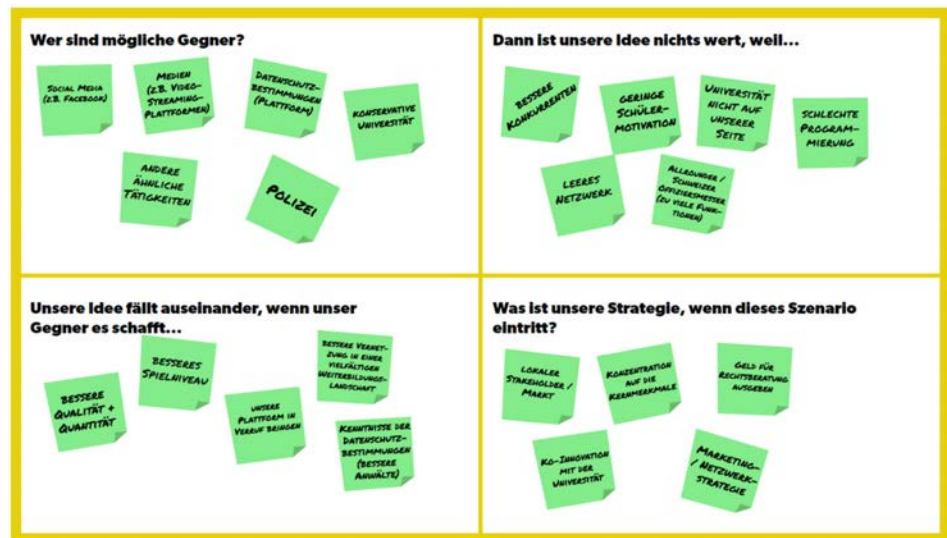
2. Schritt: clustern!

## Phasen &amp; Methoden

**Create**

Idee entwickeln, um die Herausforderung zu lösen

- Brain Storming
- Brain Writing
- **Kill your Idea**
- Interview
- Matrix Scale
- Send a Postcard

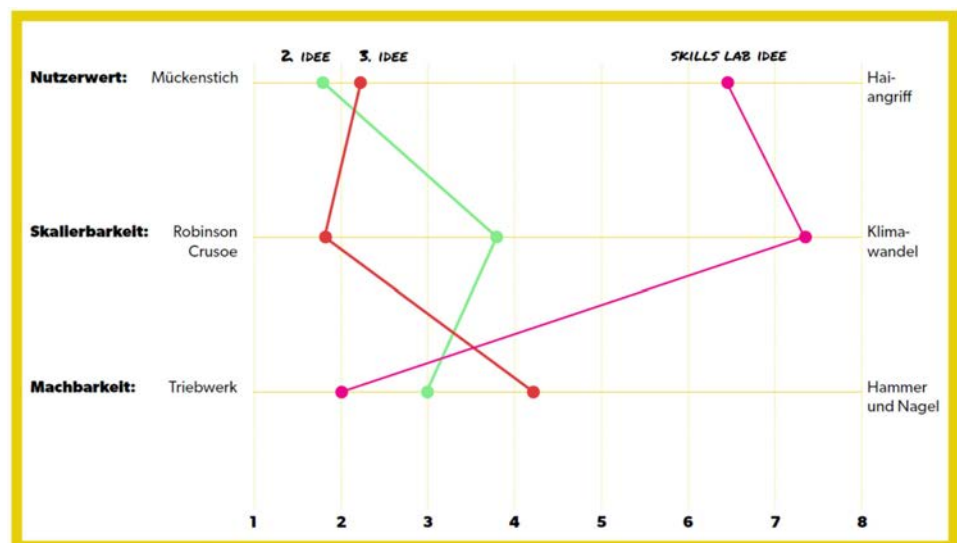


## Phasen &amp; Methoden

**Create**

Idee entwickeln, um die Herausforderung zu lösen

- Brain Storming
- Brain Writing
- Kill your Idea
- Interview
- **Matrix Scale**
- Send a Postcard





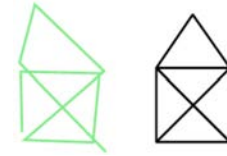
## Phasen &amp; Methoden

**Prototype**

Visueller/haptischen  
Prototyp

- **Was ist ein Prototyp?**
- Wie sieht ein Prototyp aus?
- Prototype: Papercraft
- Prototype: LEGO
- Prototype: Storyboard
- Prototype: Video
- Prototype: Wireframing

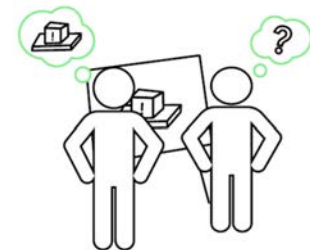
- Grobe Charakteristika der Idee, im Laufe der Zeit detaillierter



- Visuelle/haptische Repräsentation, die von echten Nutzenden getestet wird



- Selbsterklärend, „scheitere vorzeitig, scheitere aufwandsarm“

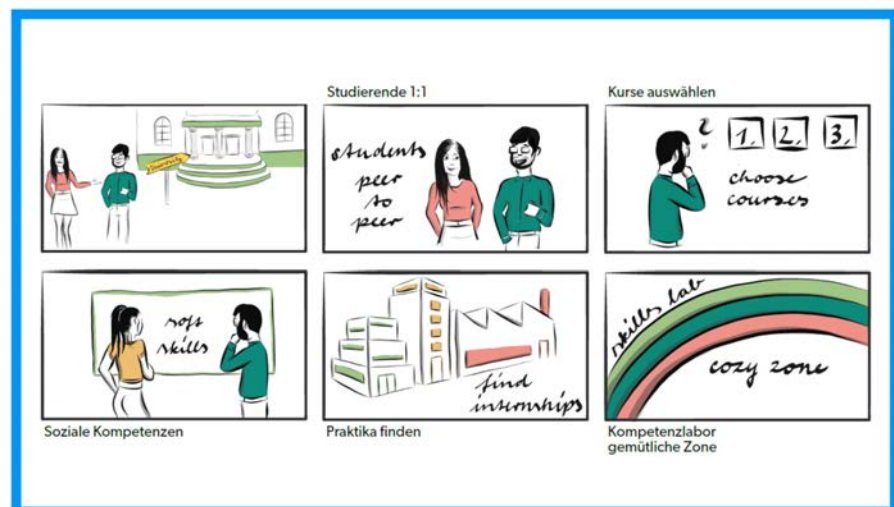


## Phasen &amp; Methoden

**Prototype**

Visueller/haptischen  
Prototyp

- Was ist ein Prototyp?
- Wie sieht ein Prototyp aus?
- Prototype: Papercraft
- Prototype: LEGO
- **Prototype: Storyboard**
- Prototype: Video
- Prototype: Wireframing

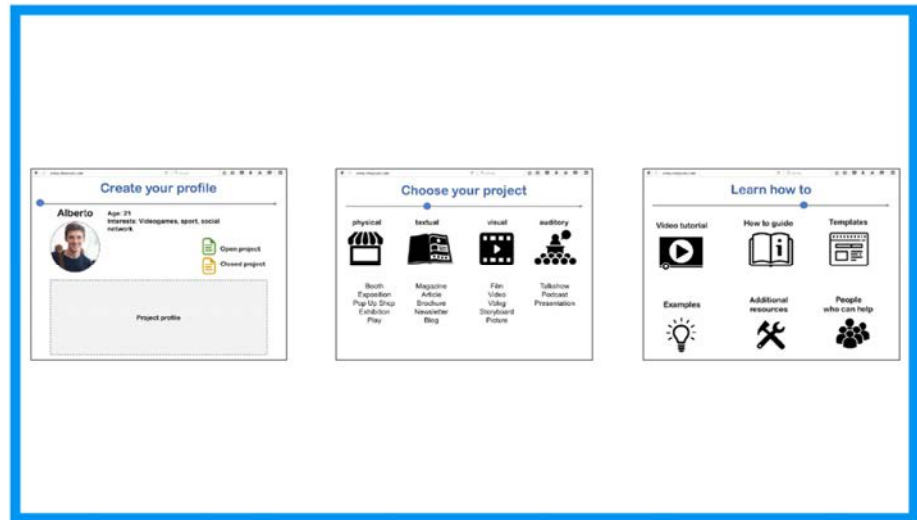




## Prototype

Visueller/haptischen  
Prototyp

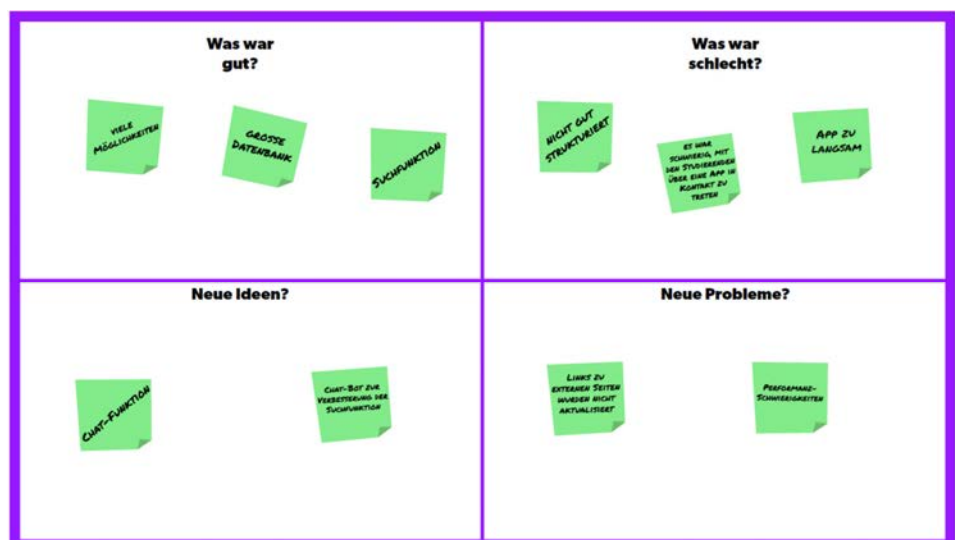
- Was ist ein Prototyp?
- Wie sieht ein Prototyp aus?
- Prototype: Papercraft
- Prototype: LEGO
- Prototype: Storyboard
- Prototype: Video
- **Prototype: Wireframing**



## Evaluate

Erfüllt der  
Prototyp die  
Herausforderungen

- **Test Grid Planning**
- Interview
- Brain Storming
- How might we... to solve...

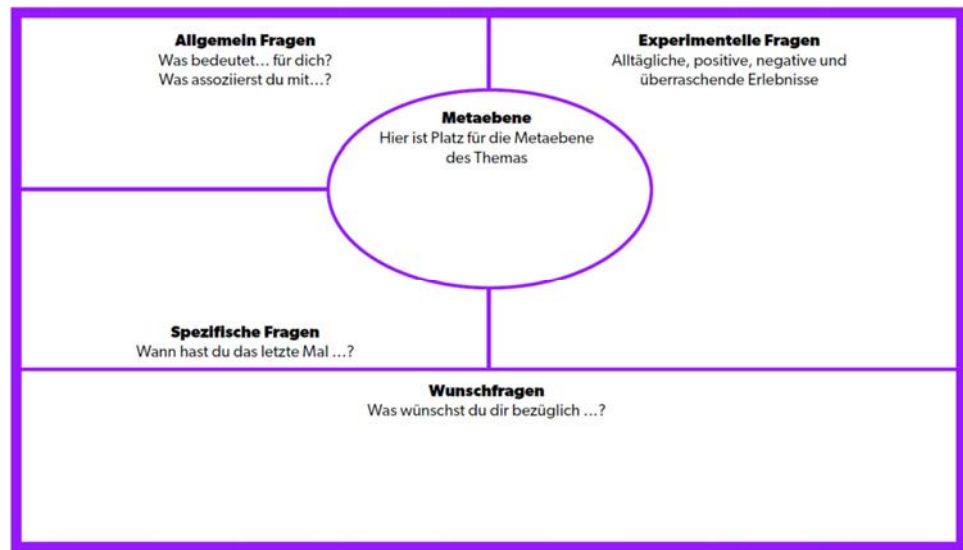


## Phasen &amp; Methoden

**Evaluate**

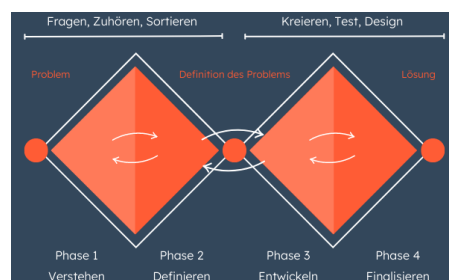
Erfüllt der  
Prototyp die  
Herausforderungen

- Test Grid Planning
- **Interview**
- Brain Storming
- How might we... to solve...



## Design-Thinking-Prozess-Modelle

- Double Diamond



- Design Thinking Prozess



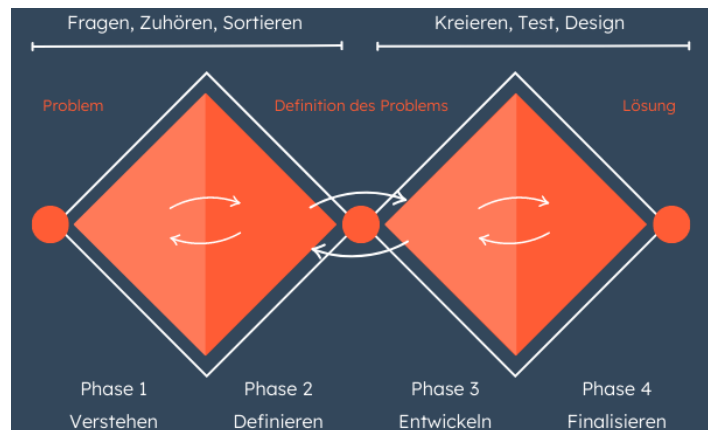
## Double Diamond

Zwei Denkmethoden:

- **Divergentes Denken:** Bei diesem „Out-of-the-box“-Denken werden frei, ohne System, mit Offenheit und Kreativität verschiedene Lösungen und Ideen generiert.
- **Konvergentes Denken:** Bei diesem gleichgerichteten Denken wird eine möglichst genaue oder beste Lösung für ein Thema ermittelt, wobei Logik und Rationalität die Lösungsfindung bestimmen.

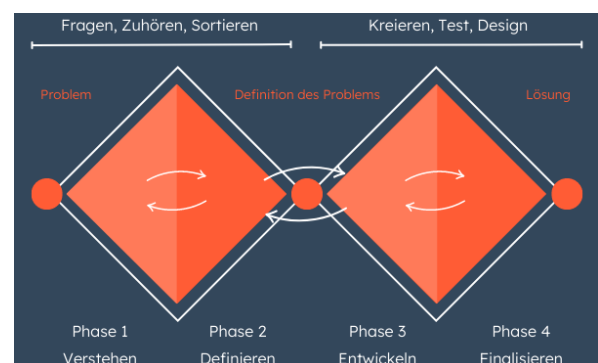
Zwei Phasen:

1. Problemphase (1. *Diamant*)
  - a) Entdecken/Verstehen
  - b) Definieren
2. Lösungsphase (2. *Diamant*)
  - a) Entwickeln
  - b) Finalisieren/Bereitstellen



## Double Diamond

- **Phase 1: Entdecken/Verstehen**  
In der ersten Phase werden **Informationen gesammelt**, um möglichst viel Input zu einem bestimmten Thema zu erhalten, bzw. um ein tieferes **Verständnis für die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer zu fördern**. Durch Interviews, Befragungen oder Beobachtungen kann eine Idee oder ein Problem möglichst umfassend beleuchtet werden.
- **Phase 2: Definieren**  
Im Anschluss werden die **gesammelten Informationen analysiert und verdichtet**, indem das Problem eingegrenzt und definiert wird. Dabei wird die **Problematik aus der Perspektive der Kundschaft betrachtet**, um Schmerzpunkte sowie gewinnbringende Argumente zu identifizieren. Am Ende dieser Phase wird das eigentliche Problem benannt, das einer Lösung bedarf.



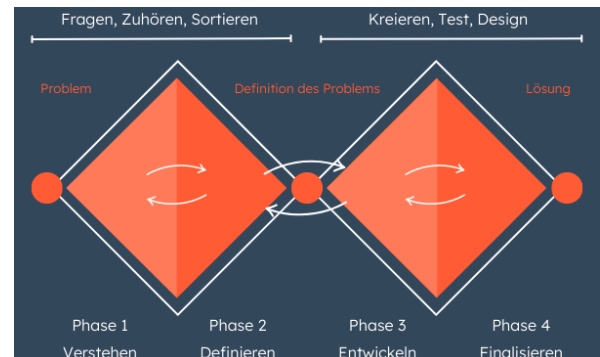
## Double Diamond

### Phase 3: Entwickeln

Der erste Schritt in der Lösungsphase ähnelt dem ersten Schritt der Problemphase. Hier wird also wieder möglichst breit gedacht, um viele **Lösungsansätze zu entwickeln**. In diesem Teil des Double-Diamonds ist es hilfreich, auf Methoden wie Brainstorming oder Mind Mapping zurückzugreifen, um uneingeschränkt und frei neue Ideen zu generieren.

### 1. Phase 4: Finalisieren/Bereitstellen

Nachdem eine große Anzahl an Lösungen erarbeitet wurden, wird **die besten Ideen ausgewählt** und auf ihren Nutzen überprüft. Idealerweise wird jetzt ein **Prototyp entwickelt**, um die Lösung an echten Kundinnen und Kunden zu testen. Am Anschluss ausreichend Kundenfeedback sammeln und die Lösung verfeinern, damit sie für die Implementierung bereit ist.



## Design Thinking Prozess

Ansatz geht von den **Bedürfnissen des Endnutzers** aus („user centric approach“):

- Welche **Nutzenden-„Personas“** gibt es?
- Welche **Herausforderungen** hat er/sie?
- Wie könnten **Lösungsansätze** für die Probleme der Nutzer:in aussehen?
- Funktionieren die (wirklich?) Können die Lösungsansätze **noch verbessert werden?**
- Wenn ja, wie, damit wirklich ein **benutzungsfreundliches, nützliches Endprodukt** herauskommt, das wirklich einen Unterschied macht?

Das sind die Kernfragen, auf die der Design-Thinking Ansatz **valide, verwertbare, umsetzbare und relativ schnelle Antworten** liefert.

## Design Thinking Prozess

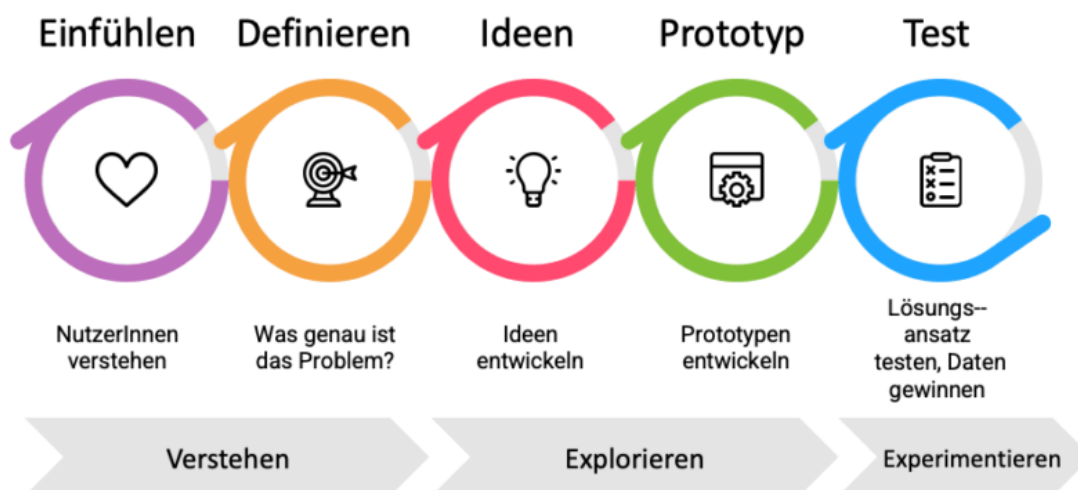


## 6-Stufen Modell nach Hasso Plattner Institut - HPI-Academy

- **Verstehen:** In der Phase steckt das Team den Problemraum ab.
- **Beobachten:** In der Phase sehen die Teilnehmer nach außen und bauen Empathie für Nutzer auf.
- **Sichtweise definieren:** In dieser Phase geht es darum, die Sichtweise zu definieren. Es werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengetragen und verdichtet.
- **Ideen finden:** In der Phase entwickelt das Team zunächst eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, um sich dann zu fokussieren.
- **Prototypen entwickeln:** Das anschließende umsetzen von Prototypen dient der Entwicklung konkreter Lösungen, die an den Zielgruppen getestet werden können.
- **Testen:** In dieser Phase werden die Prototypen mit Nutzern getestet, um durch Feedback die nächsten Iterationsschritte abzuleiten.

## Design Thinking Prozess

Alternative: 5-Stufen Modell nach Stanford



### Sechs Phasen im Produktentstehungsprozess (PEP)

- 1. Ideengenerierung und Marktanalyse & -forschung:** Kreativer Prozess zur Generierung, Entwicklung und Bewertung neuer, innovativer Produktideen in der Konzeptphase. Dies geschieht immer auch auf Basis einer Marktanalyse zur Untersuchung des Potenzials und der Nachfrage.
- 2. Design und Prototypenerstellung:** Entwicklung von Entwürfen und Erstellung eines ersten physischen oder digitalen Modells des Produkts in der Entwurfsphase.
- 3. Produkttest und Optimierung:** Prüfung des Prototyps auf Funktion, Sicherheit und Qualität. Danach kommt es zur Anpassung des Designs und der Funktionen.
- 4. Endgültige Produktentwicklung:** Abschluss der Entwicklungsarbeiten und Finalisierung des Produkts im Hinblick auf die Machbarkeit.
- 5. Produktion:** Herstellung des Endprodukts in der gewünschten Menge auf Basis der Konzeptentwicklung.
- 6. Markteinführung:** Verkauf und Vertrieb des Produkts an die Zielgruppe.

#### Produktentwicklung basiert auf drei Schlüsselfaktoren:

- Zeit
- Budget
- Qualität

### Phasen des Produktlebenszyklus





### Phasen des Produktlebenszyklus

#### 1. Markteinführung

In der Phase der Markteinführung erscheint das Produkt frisch nach der Entwicklung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bekanntheit des Produkts noch gering und der Umsatz bleibt weit hinter seinem maximalen Potenzial zurück. Hier sind die Vertriebs- und Produktionskosten oft noch höher als der Umsatz.

#### 2. Wachstum

Verkaufszahlen und Umsatz steigern. Der Beginn der Wachstumsphase wird durch den Break-Even-Point gekennzeichnet – also der Zeitpunkt, bei dem das Produkt insgesamt weder Verlust noch Gewinn erzielt. Im weiteren Verlauf der Wachstumsphase steigen die Umsätze stetig.

#### 3. Reife

Zeitspanne, in der der maximale Umsatz erwirtschaftet wird. Hier hat sich das Produkt am Markt etabliert, seine Vorteile sind der relevanten Zielgruppe bekannt und die Nachfrage ist auf dem höchsten Stand. Im Idealfall ist die Reifephase die längste der fünf Phasen. Während der Reifephase kommt es aber auch zum erstmaligen Absinken der Umsatzzahlen.



### Phasen des Produktlebenszyklus

#### 4. Sättigung

Die Sättigungsphase zeichnet sich durch sinkende Nachfrage und Umsätze aus, obwohl ein prinzipiell größeres Angebot besteht. Vielleicht hat ein konkurrierendes Unternehmen ein besseres Produkt auf den Markt gebracht oder die Vorlieben der Kunden haben sich über die Zeit geändert. In der Sättigungsphase ist der Gewinn insgesamt aber noch positiv.

#### 5. Degeneration

In der Phase der Degeneration „stirbt“ das Produkt. Durch weiter sinkende Umsätze lohnt sich der Vertrieb kaum mehr. Sobald der Gewinn den Break-Even von oben durchbricht, ist es Zeit, das Produkt vom Markt zu nehmen, da sonst längerfristige Verluste drohen.

